

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Khoa học máy tính

**ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ VÀ CHO THUÊ
HOMESTAY**

Người thực hiện	:	Đỗ Thành Đạt
Mã sinh viên	:	20021324
Lớp	:	CA - CLC2
Giảng viên hướng dẫn	:	PGS.TS Trương Ninh Thuận

HÀ NỘI - 2023

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin cảm ơn đến các thầy cô giáo của trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức để tạo cơ hội cho tôi được học tập và phát triển trong một môi trường năng động, nhiệt huyết.

Tiếp đó, tôi xin được gửi tới PGS.TS Trương Ninh Thuận lời cảm ơn chân thành nhất. Trong môn học này, thầy đã dành thời gian quý báu của mình để nhắc nhở, chỉ bảo và góp ý để tôi có thể hoàn thành dự án nghiên cứu này.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn cổ vũ và động viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Khoá luận này là công trình nghiên cứu và sáng tạo đầy cố gắng và nỗ lực của bản thân tôi. Tuy nhiên, kinh nghiệm và kiến thức của tôi vẫn còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót và khuyết điểm. Tôi rất mong các thầy cô thông cảm và góp ý để công trình của tôi hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu được trình bày trong khoá luận này đều do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trương Ninh Thuận.

Tất cả nội dung tham khảo trong khoá luận đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong mục tài liệu tham khảo. Mọi số liệu thống kê đều được trích dẫn từ hệ thống.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nếu có hành vi gian lận, sao chép.

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

Sinh viên

Đỗ Thành Đạt

TÓM TẮT

Đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế và các lĩnh vực xã hội, văn hoá. Nền kinh tế đi lên đồng thời kéo theo rất nhiều các thị trường tiềm năng phát triển vượt bậc và trở thành yếu tố trụ cột trong thu nhập của cả nước, trong đó thị trường du lịch luôn là thị trường có sôi động, nhộn nhịp và có tầm ảnh hưởng nhất đối với sự phát triển của kinh tế nước ta.

Từ Bắc tới Nam đất nước ta có rất nhiều địa điểm du lịch, với mỗi nơi du khách có thể khám phá đa dạng về văn hoá, thiên nhiên và lịch sử. Từ đó nhu cầu về một trạm dừng chân hay một chốn nghỉ ngơi trong mỗi chuyến đi là một yếu tố khiến cho nhiều du khách quan tâm và băn khoăn với các lựa chọn. Dựa vào nghiên cứu thị trường, tôi thấy hiện tại các du khách hầu hết mới chỉ tiếp cận được với các khách sạn, nhà nghỉ, ... qua các ứng dụng đặt phòng khách sạn hoặc tương tự như thế. Bên cạnh đó, loại hình cho thuê homestay đang phát triển khá mạnh ở Việt Nam, tuy nhiên gần như chưa có một nền tảng nào dành cho du khách có thể tiếp cận loại hình kinh doanh này. Vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài xây dựng “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” với mong muốn đây sẽ là nền tảng kết nối những người có nhu cầu thuê homestay và những người sở hữu có thể quản lý và cho thuê homestay của mình trên khắp mọi miền tổ quốc.

Hệ thống xây dựng với ứng dụng chạy trên di động dành cho người dùng để có thể cung cấp, nắm bắt và quản lý thông tin về các homestay. Đối với người cho thuê, hệ thống cung cấp các tính năng như quản lý, đăng tin và gợi ý giá cho thuê với các tiêu chí của homestay sở hữu, còn với người thuê có thể tìm kiếm homestay dựa vào nhu cầu, đặt phòng và trao đổi trực tiếp với chủ homestay qua nền tảng trò chuyện trực tiếp của hệ thống. Đồng thời, ứng dụng cũng hướng đến là một nền tảng xã hội giúp kết nối những người đam mê du lịch, hứng thú với homestay qua trang cộng đồng giúp người dùng có thể chia sẻ ảnh, trải nghiệm, suy nghĩ của bản thân với người khác.

Đề quản lý và duy trì hệ thống thì tôi cũng xây dựng website dành cho quản trị viên có thể xem các thống kê thông tin về homestay và quản lý, phê duyệt các bài đăng. Đối với vấn đề bảo mật thông tin, administrator sẽ quản lý thông cá nhân và tài khoản của người dùng trên hệ thống.

MỤC LỤC

Chương 1. Mở đầu.....	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3. Đóng góp của khoá luận.....	2
1.4. Cấu trúc khoá luận	2
Chương 2. Cơ sở lý thuyết	3
2.1. React.....	3
2.2. React Native	4
2.3. FastAPI.....	4
2.4. Socket.IO.....	5
2.5. MySQL.....	5
Chương 3. Khảo sát và phân tích yêu cầu.....	7
3.1. Khảo sát yêu cầu	7
3.1.1. Xác định vấn đề	7
3.1.2. Giải pháp.....	7
3.2. Thu thập yêu cầu	7
3.2.1. Các tác nhân của hệ thống	7
3.2.2. Yêu cầu chức năng.....	8
3.2.3. Yêu cầu phi chức năng.....	9
3.3. Phân tích và đặc tả các ca sử dụng.....	12
3.3.1. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống.....	12
3.3.2. Nhóm ca sử dụng “Quản lý homestay”	13
3.3.3. Nhóm ca sử dụng “Quản lý mạng xã hội”	16
3.3.4. Nhóm ca sử dụng “Nhắn tin trực tuyến”	21
3.3.4. Nhóm ca sử dụng “Quản lý các homestay”	24
3.3.5. Nhóm ca sử dụng “Quản lý các tài khoản”.....	28

Chương 4. Phân tích và thiết kế hệ thống	32
4.1. Kiến trúc phân tầng của hệ thống.....	32
4.2. Mô hình hoá cấu trúc hệ thống.....	33
4.2.1. Nhóm ca sử dụng của “Khách”	33
4.2.2. Nhóm ca sử dụng của “Người dùng”	34
4.2.3. Nhóm ca sử dụng của “Nhân viên”	38
4.2.4. Nhóm ca sử dụng của “Quản trị viên”	39
4.2.5. Nhóm ca sử dụng chung	40
4.3. Mô hình hoá sự tương tác	41
4.2.1. Nhóm ca sử dụng của “Khách”	41
4.2.2. Nhóm ca sử dụng của “Người dùng”	42
4.3.3. Nhóm ca sử dụng của “Nhân viên”	48
4.3.4. Nhóm ca sử dụng của “Quản trị viên”	49
4.3.5. Nhóm ca sử dụng chung	50
4.4. Thiết kế chi tiết lớp	51
4.4.1. Sơ đồ gói.....	51
4.4.2. Sơ đồ tổng quan của gói View.....	51
4.4.3. Sơ đồ tổng quan của gói Control	52
4.4.4. Sơ đồ tổng quan của gói Model	52
4.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	53
4.5.1. Bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống.....	53
4.5.2. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu.....	53
Chương 5. Cài đặt và triển khai.....	57
5.1. Môi trường phát triển	57
5.2. Cài đặt một số chức năng.....	57
5.2.1. Cấu trúc thư mục.....	57
5.2.2. Cài đặt mã nguồn	58

5.2.3. Giao diện ứng dụng.....	60
Chương 6. Kết luận	62
6.1. Kết luận	62
6.2. Định hướng phát triển	63
Tài liệu tham khảo	64

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Yêu cầu phi chức năng.....	11
Bảng 2. Thiết kế bảng user	54
Bảng 3. Thiết kế bảng homestay	54
Bảng 4. Thiết kế bảng post_social	55
Bảng 5. Thiết kế bảng comment.....	55
Bảng 6. Thiết kế bảng conversation	55
Bảng 7. Thiết kế bảng service_pack.....	55
Bảng 8. Thiết kế bảng linked_card.....	55
Bảng 9. Thiết kế bảng transaction	56
Bảng 10. Cấu trúc thư mục chung phía máy khách.....	58
Bảng 11. Cấu trúc thư mục chung phía máy khách.....	58

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Biểu đồ tổng quát ca sử dụng của hệ thống.....	12
Hình 2. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý homestay”	13
Hình 3. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý mạng xã hội”	16
Hình 4. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Nhắn tin trực tuyến”	21
Hình 5. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý các homestay”	24
Hình 6. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý các tài khoản”	28
Hình 7. Kiến trúc phân tầng	32
Hình 8. Sơ đồ gói của hệ thống	51
Hình 9. Sơ đồ tổng quan gói View của hệ thống.....	51
Hình 10. Sơ đồ tổng quan gói Control của hệ thống	52
Hình 11. Sơ đồ tổng quan gói Model của hệ thống.....	52
Hình 12. Bảng cơ sở dữ liệu quan hệ	53
Hình 13. Giao diện cập nhật thông tin và chi tiết homestay	60
Hình 14. Giao diện xét duyệt thông tin homestay	61

Chương 1. Mở đầu

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh thị trường du lịch đang trên đà phát triển rất mạnh, nhu cầu tìm nơi nghỉ chân, thư giãn của du khách ngày càng lớn. Loại hình kinh doanh homestay đang trở nên rất phổ biến tại các địa điểm du lịch ở Việt Nam vì nhiều ưu điểm là hướng tới không gian mở, gần gũi với thiên nhiên, có bản sắc văn hoá của từng vùng miền, ... hơn là các loại hình khách sạn, nhà nghỉ. Tuy nhiên, thị trường đã xuất hiện rất nhiều các ứng dụng di động hỗ trợ việc đặt phòng các khách sạn hay nhà nghỉ nhưng chưa có ứng dụng nào dành riêng cho việc tìm kiếm và đặt phòng homestay. Rất nhiều du khách có hứng thú với việc nghỉ dưỡng ở một căn homestay tại một địa điểm du lịch nhưng lại lo ngại về việc đặt phòng hay liên lạc với chủ. Đây cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều người đã và đang có ý định kinh doanh mô hình này, làm thế nào để thông tin homestay của mình tiếp cận với tệp khách hàng và phù hợp với thị hiếu của những người có nhu cầu thuê. Đồng thời, hầu hết các ứng dụng hiện nay đều đang không có một cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm hay cảm nhận về địa điểm du lịch hay đơn giản là một cầu nối giữ chủ và khách ở mỗi homestay.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các trang ứng dụng di động hỗ trợ đặt phòng các khách sạn hay nhà nghỉ, tuy nhiên lại chưa có một ứng dụng nào dành riêng cho những người có hứng thú với mô hình homestay. Nắm bắt nhu cầu đó, tôi đã chọn đề tài “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” nhằm xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu về việc quản lý và cho thuê homestay, đồng thời kết nối người cho thuê homestay và người có nhu cầu. Ngoài ra, đây còn chính là một nền tảng xã hội kết nối những người có hứng thú và đam mê với du lịch, với homestay để chia sẻ các thông tin hữu ích về các chủ đề homestay với nhau.

1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

Khoá luận này sẽ tập trung vào việc phân tích và thiết kế một hệ thống hoàn chỉnh để quản lý và cho thuê homestay, đồng thời xây dựng một mạng xã hội cho người dùng với các chức năng đăng bài viết hay nhấn tin trò chuyện. Hệ thống bao gồm các thành phần: Ứng dụng mobile cho người dùng, Web cho admin và Back-end dùng chung cho cả mobile và web.

Phạm vi đề tài hướng đến những bên có nhu cầu về cho thuê hoặc thuê homestay và xây dựng cộng đồng kết nối những người có hứng thú với homestay.

1.3. Đóng góp của khoá luận

Hệ thống “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” sẽ có những đóng góp đáng kể như

Kích cầu thị trường du lịch: Sự xuất hiện của ứng dụng giúp cho người du lịch có nhu cầu kết nối với những người chủ homestay một cách dễ dàng, thúc đẩy nhu cầu du lịch của người dân.

Phát triển thị trường kinh doanh homestay: Ứng dụng lan toả một hình thức kinh doanh mới cạnh tranh với khách sạn, nhà nghỉ, ... Với nhiều lợi ích và tiềm năng lớn, ứng dụng sẽ góp phần vào việc thúc đẩy và phát triển loại hình kinh doanh này.

Nâng cao văn hoá của từng vùng miền: Với mỗi vùng miền lại có một văn hoá và bản sắc khác nhau, những căn homestay cũng sẽ mang âm hưởng văn hoá của từng vùng miền. Ứng dụng giúp mang những căn homestay đến gần hơn với người du lịch đặc biệt là du khách nước ngoài, đề cao văn hoá và tinh thần dân tộc.

1.4. Cấu trúc khoá luận

Khoá luận này gồm 6 chương, với các chương trình bày từng nội dung như sau:

- *Chương 1:* Mở đầu - Giới thiệu và tóm tắt đề tài và nội dung của khoá luận.
- *Chương 2:* Cơ sở lý thuyết – Chương này trình bày cơ sở lý thuyết, nền tảng công nghệ để xây dựng hệ thống.
- *Chương 3:* Thu thập và phân tích yêu cầu – Chương này tập trung mô tả các yêu cầu của bài toán, phân tích yêu cầu và đưa ra các ca sử dụng và mô hình hoá trực quan với từng yêu cầu.
- *Chương 4:* Thiết kế hệ thống – Chương này sẽ trình bày quy trình thiết kế hệ thống từ yêu cầu đã phân tích, ứng dụng công nghệ được nêu ở chương trước.
- *Chương 5:* Cài đặt và triển khai hệ thống – Chương này mô tả các yêu cầu về môi trường triển khai hệ thống, cài đặt và các tính năng chính của hệ thống
- *Chương 6:* Tổng kết – Chương cuối của khoá luận sẽ tổng kết những thành quả đạt được trong quá trình thực hiện và định hướng tiếp tục phát triển hệ thống

Chương 2. Cơ sở lý thuyết

Hệ thống “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” bao gồm phiên bản web xây dựng bằng thư viện React và phiên bản mobile sử dụng framework React Native, cả hai đều là các mã nguồn mở dựa trên ngôn ngữ lập trình Javascripts. Đồng thời để xây dựng hệ thống máy chủ, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ thông tin, hệ thống sử dụng FastAPI dựa trên ngôn ngữ Python và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Chương này của khoá luận sẽ trình bày chi tiết các công nghệ được nghiên cứu và áp dụng trong việc xây dựng hệ thống.

2.1. React

React [1] là thư viện mã nguồn mở được tạo ra và phát triển bởi Facebook để xây dựng giao diện người dùng. Vì nhiều lợi ích của mình, React rất được ưa chuộng bởi các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như: Facebook, Netflix, ...

Dễ sử dụng: React được phát triển dựa trên ngôn ngữ Javascripts và cấu trúc thư viện rất dễ tiếp cận nhằm mục đích xây dựng một UI hiệu quả. Nó được phân loại thành kiểu “V” trong mô hình MVC (Model – View – Controller).

Khả năng tái sử dụng: React cho phép bạn viết code thành các component và tái sử dụng chúng trong nhiều trường hợp khác nhau. Từ đó, lập trình viên có thể tối ưu được rất nhiều chi phí và thời gian phát triển.

Hiệu suất cao: React sử dụng JSX (Javascripts XML) là một cú pháp mở rộng của Javascripts để biểu thị UI components giúp quản lý dễ dàng các class hay attribute của các thẻ trong cây DOM. Đồng thời, React sử dụng cây DOM ảo (virtual DOMs) để có thể tối ưu quản lý các thay đổi trong cây DOM mà không làm gián đoạn tốc độ của ứng dụng.

Cộng đồng đông đảo: React là thư viện được sử dụng nhiều nhất để phát triển ứng dụng web. Vì vậy, cộng đồng người dùng vô cùng đông đảo để hỗ trợ và phát triển. Do đó, bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu và giải pháp cho các vấn đề phát triển ứng dụng.

React là một thư viện phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và cung cấp rất nhiều tính năng, lợi ích cho các nhà phát triển. Vì vậy, trong khoá luận này tôi lựa chọn React để xây dựng giao diện ứng dụng web của ứng dụng.

2.2. React Native

React Native [2] là một framework mã nguồn mở được sáng tạo bởi Facebook. Nó được sử dụng để phát triển ứng dụng di động đa nền tảng Android, IOS và Web bằng cách cho phép các nhà phát triển sử dụng React cùng với môi trường ứng dụng gốc. Là một framework phát triển ứng dụng di động khá mới khi được phát hành lần đầu tiên vào năm 2015. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm sau đó, React Native đã là một trong những giải pháp hàng đầu để phát triển ứng dụng di động và được nhiều công ty công nghệ hàng đầu sử dụng như Facebook, Uber, ...

React Native có thể hỗ trợ cả ứng dụng IOS và Android. Điều đó có nghĩa là lập trình viên chỉ cần tạo mã một lần và chúng có thể hỗ trợ đa nền tảng. Từ đó, các công ty có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tài nguyên.

React Native được xây dựng dựa trên React – một thư viện Javascripts rất phổ biến. Vì thế, ngay từ đầu React Native đã có một cộng đồng đông đảo để hỗ trợ và giúp đỡ nhau phát triển. Tuy nhiên, React Native không tương tác với cây DOM ảo như React mà sử dụng một bộ thành phần UI để nhanh chóng biên dịch và khởi chạy ứng dụng một cách bất đồng bộ.

Nhìn chung, React Native là một framework có rất nhiều lợi ích và các tính năng hỗ trợ cho việc phát triển một ứng dụng web hoàn chỉnh. Vì vậy, tôi quyết định chọn React Native để xây dựng ứng dụng di động trong khoá luận này.

2.3. FastAPI

FastAPI [3] là một framework để xây dựng một web APIs bằng ngôn ngữ lập trình Python. Tuy mới chỉ ra đời năm 2018 nhưng FastAPI nhanh chóng trở thành framework được ưa chuộng trong việc xây dựng các kiến trúc web và được các công ty công nghệ lớn sử dụng cho sản phẩm của mình như Netflix, Uber, ...

Hiệu suất cao: Được đánh giá là web framework xây dựng bằng python có hiệu suất cao nhất vượt qua cả Django, Flask, ... Định hướng của FastAPI là hướng đến tốc độ nhanh và hiệu suất cao bằng cách tận dụng các tính năng của Starlette, tạo API và tạo mã sẵn sàng.

Tốc độ code nhanh: Được xây dựng trên thư viện Starlette nên FastAPI có nhiều tính năng được sử dụng để xây dựng API nhằm xác thực và tuần tự hóa dữ liệu. Khung này đã có sẵn tất cả các thành phần cần thiết, giúp giảm thời gian viết mã.

Giảm thiểu lỗi: Cú pháp đơn giản, xây dựng trên python 3.8+ đồng thời khung API có chức năng gợi ý code. Điều này giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi và cải thiện chất lượng mã.

Hệ thống sẽ sử dụng FastAPI để xây dựng ứng dụng máy chủ (Backend).

2.4. Socket.IO

Socket io [4] là một công cụ kết nối tức thì giữa server và client với tốc độ cao, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực. Bình thường để server và client nhận biết sự thay đổi phải có sự hỗ trợ của một số giao thức như short-polling, AJAX, ... nhưng những giao thức này có hiệu suất hoạt động không cao. Vì ứng dụng chat yêu cầu tốc độ phản hồi gần như là ngay lập tức nên Socket IO rất phù hợp với việc này.

Bảo mật cao: Socket io được xây dựng dựa trên Engine.IO. Nó sẽ khởi chạy phương thức long-polling trước nhất để kết nối. Sau đó nó mới sử dụng các phương thức giao tiếp tốt hơn như là Websocket chẳng hạn. Vì được thiết lập chặt chẽ như vậy nên khi socket io xuất hiện nó sẽ tự động tạo những kết nối bảo mật như là: proxy và cân bằng tải hoặc là tường lửa cá nhân và phần mềm chống vi rút.

Kết nối tự động đến server: Socket io có khả năng tự động phát hiện và kết nối đến server. Giả sử trong quá trình khởi chạy bị mất kết nối giữa client và server thì socket io sẽ tự động gắn kết nối mãi mãi cho đến khi nào server phản hồi lại. Và đây là tính năng có thể tùy chỉnh được nên bạn có quyền chọn không kết nối tự động đến bất kỳ server nào mà mình muốn.

Với những lợi ích trên, socket io sẽ được sử dụng để xây dựng nên một chatserver giúp người dùng hệ thống có thể nhắn tin trực tuyến.

2.5. MySQL

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (gọi tắt là RDBMS) hoạt động theo mô hình client-server. Với RDBMS là viết tắt của Relational Database Managemet System. MySQL được tích hợp apache, PHP. MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL cũng có cùng một cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ SQL. MySQL được phát hành từ thập niên 90s.

Dễ sử dụng: MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng và hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh.

Tốc độ truy vấn cao: Việc đưa ra một số tiêu chuẩn cho phép MySQL để làm việc rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí, do đó nó làm tăng tốc độ thực thi các câu lệnh.

Bảo mật cao và tính toàn vẹn dữ liệu: MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên Internet khi sở hữu nhiều nhiều tính năng bảo mật thậm chí là ở cấp cao. Đồng thời việc cung cấp các tính năng như khoá của hệ thống hay các khoá ngoại giúp MySQL duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

Khả năng mở rộng và mạnh mẽ: MySQL hỗ trợ việc sử dụng bộ nhớ cache để lưu trữ các kết quả truy vấn phổ biến. Điều này giúp giảm thời gian truy vấn và tăng khả năng mở rộng nếu cần thiết.

Trong khoá luận này MySQL sẽ được sử dụng làm cơ sở lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Chương 3. Khảo sát và phân tích yêu cầu

3.1. Khảo sát yêu cầu

3.1.1. Xác định vấn đề

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm và cho thuê của mô hình kinh doanh homestay đang phát triển rất nhanh. Bên cạnh đó, các chủ homestay cũng mong muốn sản phẩm của mình có thể đến với những người có nhu cầu. Nhằm giải quyết các vấn đề trên hệ thống “Ứng dụng Web quản lý homestay” ra đời.

3.1.2. Giải pháp

Hệ thống sẽ được phát triển với cả phiên bản di động và web. Người dùng sẽ tương tác với hệ thống thông qua các thiết bị có kết nối Internet.

Khách sẽ có các chức năng như đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu. Người dùng sẽ có thể quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm homestay, đăng tin homestay, quản lý homestay, đăng và xem các bài viết và nhấn tin trò chuyện. Đối với nhân viên và quản trị viên hệ thống có thể quản lý tất cả các homestay, bài viết trên hệ thống đồng thời quản lý các gói dịch vụ và tài khoản người dùng.

3.2. Thu thập yêu cầu

3.2.1. Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống có 4 tác nhân bao gồm:

Khách: Là tác nhân truy cập vào hệ thống mà chưa thực hiện đăng ký, đăng nhập

Người dùng: Là tác nhân truy cập vào hệ thống sau khi đăng nhập tài khoản và có thể sử dụng các chức năng của hệ thống để phục vụ nhu cầu tìm kiếm, trao đổi, cập nhật các thông tin về homestay. Người dùng cần phải đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp và thực hiện các giao dịch một cách minh bạch và đúng quy trình. Đồng thời, người dùng cũng cần tuân thủ các quy định được thiết lập trong hệ thống để xây dựng cộng đồng văn minh.

Nhân viên: Là tác nhân truy cập vào hệ thống qua tài khoản được cung cấp sẵn để thực hiện các chức năng như phê duyệt bài đăng homestay, phê duyệt bài đăng cộng đồng, tạo và quản lý các gói dịch vụ. Nhân viên cần đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin đăng tải lên hệ thống. Với các giao dịch trên hệ thống, nhân viên cần phải đảm bảo tính minh bạch và chính xác theo đúng quy định pháp luật.

Quản trị viên: Là tác nhân quản lý và vận hành hệ thống với các chức năng quản lý thống kê, quản lý tài khoản trên hệ thống. Quản trị viên cần đảm bảo quản lý và duy trì hoạt động của hệ thống một cách mượt mà và ổn định. Đồng thời, quản trị viên cần phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin người dùng và các thông tin giao dịch diễn ra trong hệ thống theo đúng quy định của pháp luật.

3.2.2. Yêu cầu chức năng

Sau khi phân tích các nhu cầu của tệp khách hàng hướng tới và tham khảo các ứng dụng liên quan, tôi quyết định hệ thống cần đáp ứng các nhu cầu như sau

a. Chức năng trên di động

Đăng ký và đăng nhập

Người dùng truy cập vào hệ thống cần đăng ký tài khoản và đăng nhập để có thể sử dụng được các chức năng chính của hệ thống.

Tìm kiếm homestay

Người dùng có thể tìm kiếm các homestay theo các tiêu chí phù hợp với nhu cầu như loại homestay, diện tích, giá cả, ...

Xem thông tin chi tiết homestay

Sau khi tìm kiếm homestay, người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của homestay đó.

Đăng tin cho thuê homestay

Người dùng có nhu cầu cho thuê homestay của mình có thể đăng bài cho thuê homestay lên hệ thống để các nhân viên thẩm định và xét duyệt.

Quản lý các homestay sở hữu

Sau khi đăng tin, các chủ homestay có thể vào trang quản lý homestay để quản lý thông tin và chỉnh sửa các thông tin đó.

Xem và tương tác với mạng xã hội cộng đồng

Người dùng có thể truy cập vào phần cộng đồng của ứng dụng để có thể tham gia vào mạng xã hội. Mạng xã hội có các chức năng xem, đăng bài viết và bày tỏ cảm xúc, bình luận.

Nhắn tin trực tuyến

Để phục vụ nhu cầu trao đổi của cộng đồng người dùng, hệ thống có chức năng nhắn tin trực tuyến cá nhân hoặc theo nhóm.

Quản lý tài khoản và thông tin cá nhân

Người dùng có thể quản lý thông tin cá nhân của mình và tài khoản của ứng dụng như: đổi mật khẩu, tắt thông báo tin nhắn, ...

b. Chức năng trên website

Xem số liệu và thống kê

Là một ứng dụng hướng đến khách hàng nên các dữ liệu về hoạt động của khách hàng sẽ được thống kê và hiển thị dưới dạng đồ thị để nhân viên cũng như quản trị viên nắm được.

Quản lý các tài khoản

Chỉ quản trị viên được thao tác quản lý với các tài khoản người dùng trong hệ thống bao gồm các thao tác: tạo mới, cấp mật khẩu mới, xoá tài khoản, ...

Quản lý các bài viết

Khi người dùng ứng dụng đăng các bài viết lên mạng xã hội, chúng sẽ cần được các nhân viên hệ thống phê duyệt để xuất hiện trên bản tin cộng đồng, nếu như bài đăng không phù hợp với quy định, nhân viên có thể xoá bài viết.

Quản lý các gói dịch vụ

Để đăng tin cho thuê homestay lên hệ thống, người dùng cần mua các gói dịch vụ để có thể quản lý các homestay đăng tải và kết nối với các khách hàng. Nhân viên hệ thống sẽ thao tác thêm, sửa, xoá các gói dịch vụ.

3.2.3. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu về chức năng trên thì hệ thống cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

STT	Tên yêu cầu	Mô tả
1	Tính khả dụng của hệ thống	- Với giao diện thân thiện với người dùng, không gây nhầm lẫn, dễ thao tác và phù hợp với đối tượng người dùng đã xác định

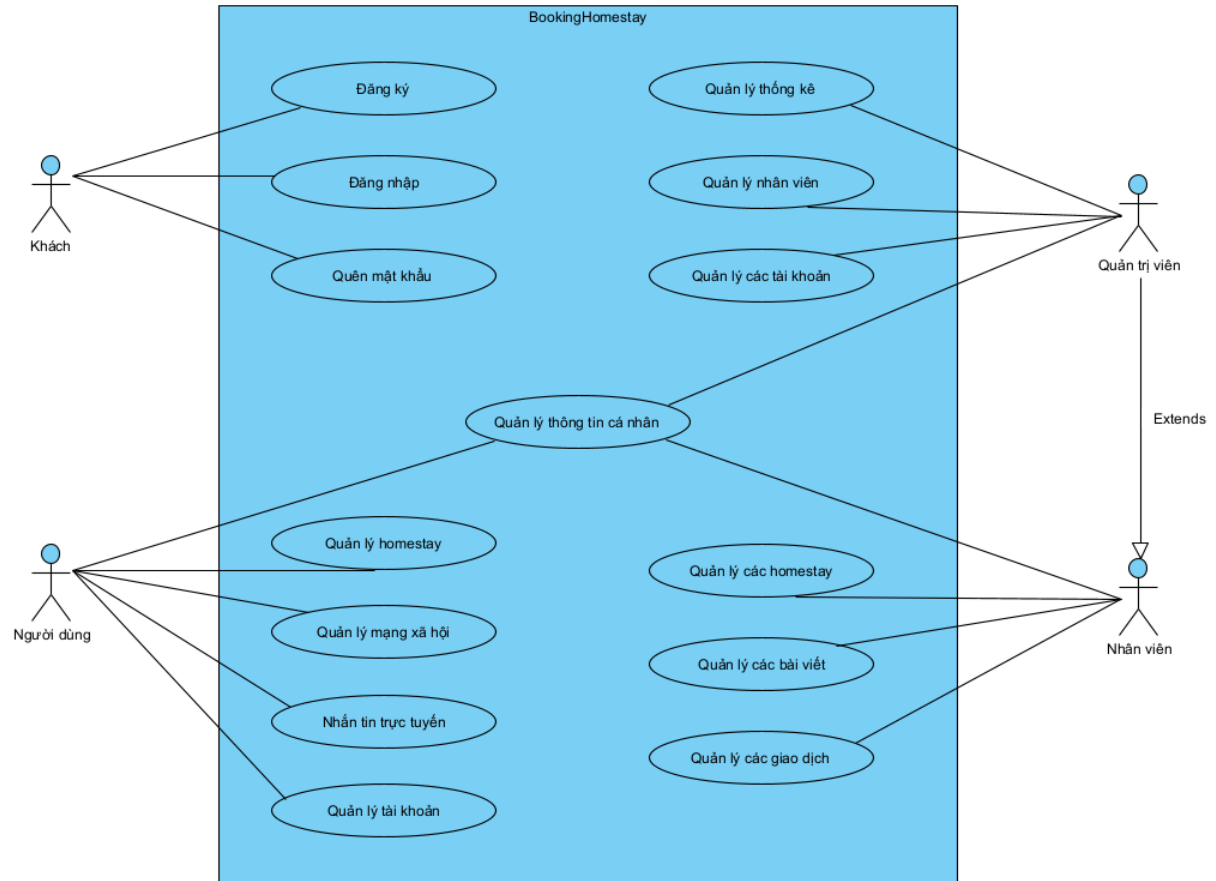
		- Hệ thống có thể cài đặt một cách đơn giản và quản lý một cách dễ dàng bởi người vận hành - Hỗ trợ tốt cho nhiều thiết bị, nhiều phiên bản khác nhau.
2	Tính ổn định của hệ thống	- Hệ thống có thể duy trì tính ổn định lâu dài và có biện pháp khắc phục những lỗi đột xuất. - Nếu sự cố xảy ra làm dừng hoạt động hệ thống thì hệ thống cần được đảm bảo phục hồi 90% trong vòng 2 giờ và 100% trong vòng 24 giờ sau. - Trong 2 tháng vận hành đầu tiên, hệ thống gây trung bình ít hơn 4 lỗi mỗi tháng. Trong 6 tháng tiếp theo, hệ thống gây trung bình ít hơn hơn 2 lỗi trên tháng.
3	Tính bảo mật của hệ thống	- Có cơ chế mã hoá để bảo mật các dữ liệu quan trọng của người dùng như mật khẩu, số dư thẻ, ... - Phân quyền các vai trò trong hệ thống. Đảm bảo những người không có quyền không thể tiếp cận những thông tin không được phép. - Hệ thống cần đảm bảo đầy đủ các truy cập và thông tin trên hệ thống được xác thực, cấp phép phù hợp với quy định.
4	Hiệu năng hoạt động	- Hệ thống được xây dựng với khả năng chịu tải cao, có thể hoạt động mượt mà khi có từ 50 - 100 truy cập cùng lúc. - Thời gian kết nối giữa các phần của hệ thống không quá lâu tối đa 40 giây và có cơ chế ngăn chặn việc rò rỉ hiệu năng.

		- Hệ thống cần phải đáp ứng được khả năng phát triển và tăng trưởng của dữ liệu khi số lượng tài khoản sử dụng tăng lên trung bình 50 – 100 tài khoản trên tháng. - Hệ thống cần được xây dựng để có thể hoạt động liên tục không gián đoạn 24/24 và thời gian gián đoạn trung bình chỉ khoảng 30 phút/ năm.
5	Tính bảo trì của hệ thống	- Dữ liệu cần được sao lưu sau mỗi 4 tiếng để bằng hệ thống lưu trữ song song hoạt động 24/24 để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. - Dữ liệu hệ thống có thể kết xuất ra các thiết bị lưu trữ ngoại vi để phục hồi khi cần thiết - Cơ chế phục hồi nhanh chóng và dữ liệu luôn sẵn sàng bất cứ thời điểm nào xảy ra sự cố. - Dữ liệu cần đảm bảo tính toàn vẹn khi sao lưu và lưu trữ nhiều phiên bản dữ liệu để sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp sự cố nào. - Dữ liệu sao lưu cần đảm bảo tính bảo mật, chính xác và tin cậy.

Bảng 1. Yêu cầu phi chức năng

3.3. Phân tích và đặc tả các ca sử dụng

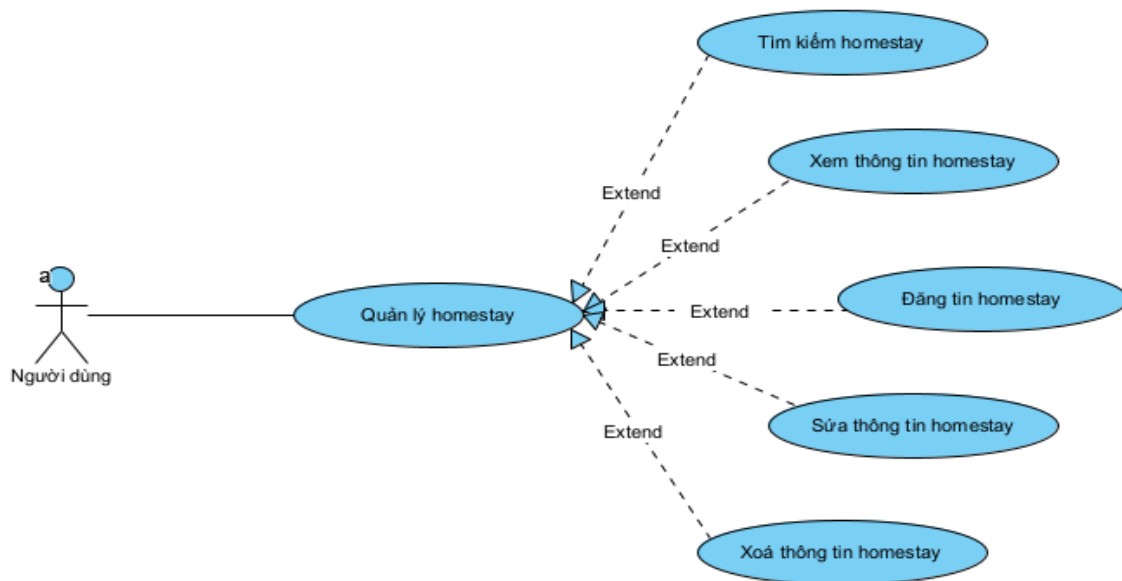
3.3.1. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống



Hình 1. Biểu đồ tổng quát ca sử dụng của hệ thống

Hệ thống có bốn tác nhân chính và mỗi tác nhân có các ca hoặc nhóm ca sử dụng khác nhau. Để tập trung làm rõ hơn vai trò của từng tác nhân trong hệ thống, phần này của khoá luận sẽ đi sâu phân tích và đặc tả những nhóm ca sử dụng chính của hệ thống bao gồm các nhóm ca sử dụng: quản lý homestay, quản lý mạng xã hội, nhận tin trực tuyến, quản lý các homestay, quản lý các tài khoản.

3.3.2. Nhóm ca sử dụng “Quản lý homestay”



Hình 2. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý homestay”

1) Tìm kiếm homestay

Tên ca sử dụng	Tìm kiếm homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng tìm kiếm các homestay theo các trường tìm kiếm và kết quả sẽ hiển thị ra danh sách các homestay phù hợp.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng chọn vào thanh tìm kiếm. Hệ thống sẽ cung cấp các trường tìm kiếm để người dùng chọn theo nhu cầu. Sau đó, hệ thống hiển thị danh sách các homestay phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Tìm kiếm homestay”

2) Xem thông tin homestay

Tên ca sử dụng	Xem thông tin homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng xem thông tin chi tiết về homestay trên ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng chọn vào homestay trong danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về homestay đó.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Xem thông tin homestay”

3) Đăng tin homestay

Tên ca sử dụng	Đăng tin homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng đăng tin về một homestay của cá nhân lên ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng chọn vào chức năng đăng tin homestay. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để người dùng nhập thông tin chi tiết về homestay muốn đăng. Sau khi người dùng nhập các thông tin về homestay sẽ phải thanh toán bằng tài khoản giao dịch đã liên kết. Hệ thống ghi nhận thông tin và homestay sẽ được đưa vào trạng thái “chờ duyệt” <i>Luồng sự kiện thay thế</i> 1) Người dùng có thể huỷ bỏ đăng tin, ca sử dụng này sẽ kết thúc.

	2) Số dư trong tài khoản không đủ để thanh toán, không thể đăng tin homestay.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Bài đăng sẽ được gửi tới nhân viên để chờ xét duyệt
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Đăng tin homestay”

4) Sửa thông tin homestay

Tên ca sử dụng	Sửa thông tin homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng chỉnh sửa các thông tin của homestay cá nhân trước khi được phê duyệt và đăng tin lên ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần “Danh sách homestay của tôi” và chọn homestay đang trong trạng thái “chờ duyệt”. Hệ thống hiển thị các thông tin của homestay đó và người dùng tiến hành chỉnh sửa các thông tin. Sau đó, người dùng xác nhận chỉnh sửa để hệ thống lưu lại. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ chỉnh sửa, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập và có homestay đang trong trạng thái “chờ duyệt” để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Xem thông tin homestay”

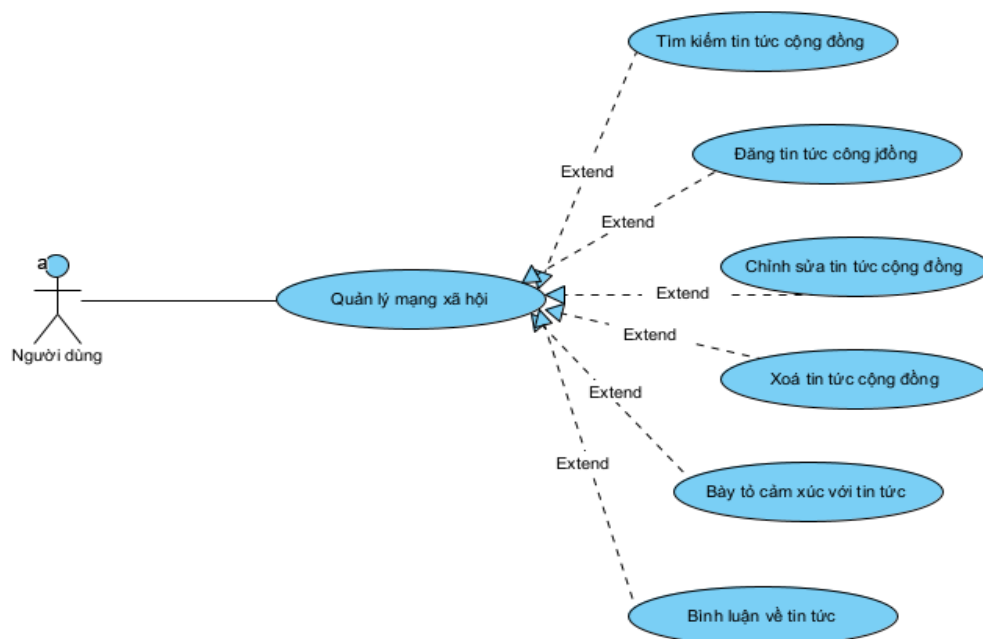
5) Xóa bài đăng homestay

Tên ca sử dụng	Xóa bài đăng homestay
-----------------------	------------------------------

Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng xoá các bài đăng tin homestay cá nhân trên hệ thống.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần “Danh sách homestay của tôi” và chọn homestay muốn xoá. Hệ thống hiển thị xác nhận và người dùng xác nhận hành động. Sau đó, hệ thống sẽ xoá bài đăng khỏi hệ thống. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ xoá, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập và có homestay trong danh sách homestay cá nhân để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Xoá bài đăng homestay”

3.3.3. Nhóm ca sử dụng “Quản lý mạng xã hội”



Hình 3. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý mạng xã hội”

1) Tìm kiếm tin tức cộng đồng

Tên ca sử dụng	Tìm kiếm tin tức cộng đồng
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng tìm kiếm các bài tin tức trong mục cộng đồng theo tiêu đề của các bài tin tức đó.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng chọn vào mục cộng đồng của ứng dụng, sau đó chọn vào thanh tìm kiếm. Người dùng nhập tiêu đề tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tương ứng với yêu cầu người dùng.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Tìm kiếm tin tức cộng đồng”

2) Đăng tin tức cộng đồng

Tên ca sử dụng	Đăng tin tức cộng đồng
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng đăng chia sẻ, cảm nghĩ của bản thân thành bài viết trên mục cộng đồng của ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần cộng đồng của ứng dụng và chọn chức năng đăng bài. Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng nhập thông tin về bài viết cộng đồng và xác nhận đăng bài. Sau đó, hệ thống sẽ lưu bài viết lại ở trạng thái “chờ duyệt”. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ đăng bài viết tin tức, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.

Hậu điều kiện	Bài viết sẽ được gửi cho nhân viên để chờ xét duyệt
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Đăng tin tức cộng đồng”

3) **Chỉnh sửa tin tức cộng đồng**

Tên ca sử dụng	Chỉnh sửa tin tức cộng đồng
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng chỉnh sửa các bài viết cộng đồng trước khi được phê duyệt và đăng lên cộng đồng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần các “Các bài viết của tôi” và chọn danh sách các bài viết đang chờ phê duyệt và chọn bài viết. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của bài đăng đó. Người dùng chỉnh sửa thông tin và xác nhận yêu cầu chỉnh sửa. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin đã chỉnh sửa. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ chỉnh sửa bài viết cộng đồng, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập và có bài viết ở trạng thái “chờ duyệt” để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Bài viết sẽ được gửi cho nhân viên để chờ xét duyệt
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Chỉnh sửa tin tức cộng đồng”

4) **Xoá tin tức cộng đồng**

Tên ca sử dụng	Xoá tin tức cộng đồng
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng xoá các bài viết của cá nhân khỏi mục cộng đồng của ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng

Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần các “Các bài viết của tôi” và chọn bài viết muốn xoá. Hệ thống sẽ hiển thị xác nhận và người dùng xác nhận. Sau đó, bài viết sẽ được xoá khỏi hệ thống. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ hành động xoá bài viết, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập và có bài viết đăng lên mục cộng đồng để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Xoá tin tức cộng đồng”

5) *Bày tỏ cảm xúc với tin tức*

Tên ca sử dụng	Bày tỏ cảm xúc với tin tức
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng bày tỏ cảm xúc của bản thân với các bài viết trên mục cộng đồng của ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần cộng đồng và xem các bài viết. Người dùng có thể bày tỏ cảm xúc với bài viết bằng cách nhấn vào biểu tượng thích của bài viết. Hệ thống sẽ lưu lại hành động này. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ cảm xúc đối với bài viết bằng cách nhấn vào biểu tượng thích một lần nữa.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không

Điều kiện đặc biệt	Không
--------------------	-------

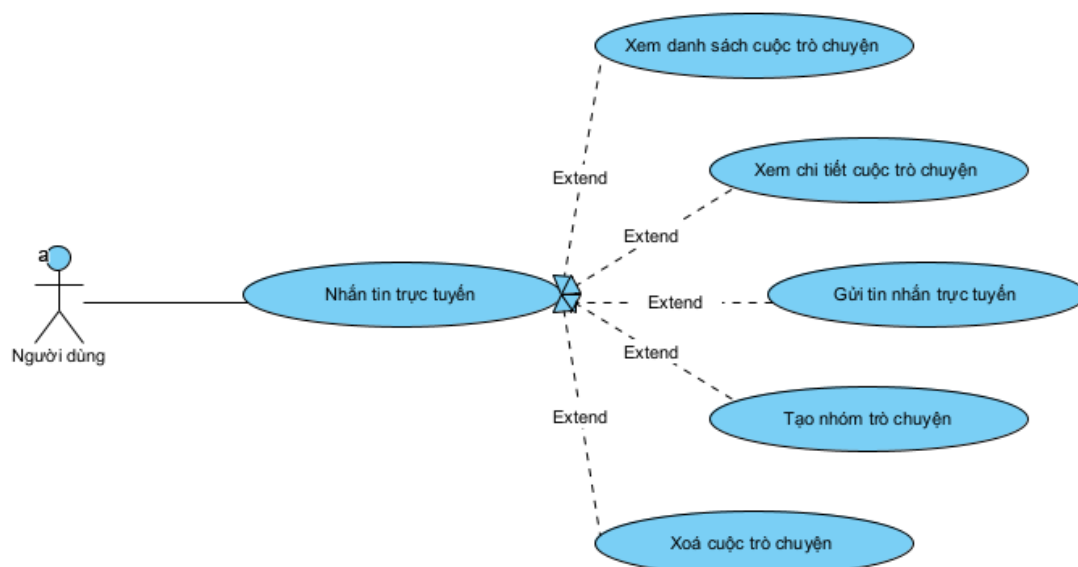
Đặc tả ca sử dụng “Bài tỏ cảm xúc với tin tức”

6) Bình luận về tin tức

Tên ca sử dụng	Bình luận về tin tức
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng bình luận vào các bài viết trên mục cộng đồng của ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần cộng đồng và xem các bài viết. Người dùng có thể bình luận bài viết bằng cách nhấn vào biểu tượng bình luận của bài viết và nhập suy nghĩ của bản thân rồi đăng bình luận. Hệ thống sẽ lưu lại hành động này. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ bình luận bài viết, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Bình luận về tin tức”

3.3.4. Nhóm ca sử dụng “Nhắn tin trực tuyến”



Hình 4. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Nhắn tin trực tuyến”

1) Xem danh sách cuộc trò chuyện

Tên ca sử dụng	Xem danh sách cuộc trò chuyện
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng xem danh sách các cuộc trò chuyện với người dùng khác trong hệ thống.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng chọn vào mục tin nhắn của ứng dụng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện của người dùng.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Xem danh sách cuộc trò chuyện”

2) Xem chi tiết cuộc trò chuyện

Tên ca sử dụng	Xem chi tiết cuộc trò chuyện
----------------	------------------------------

Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng xem chi tiết các tin nhắn trong cuộc trò chuyện với người dùng khác trong ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần tin nhắn của ứng dụng và chọn một cuộc trò chuyện trong danh sách hiển thị. Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại cuộc trò chuyện đã chọn.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập và đã có cuộc trò chuyện trước đó để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Xem chi tiết cuộc trò chuyện”

3) Gửi tin nhắn trực tuyến

Tên ca sử dụng	Gửi tin nhắn trực tuyến
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng gửi tin nhắn cho một người hoặc nhóm người dùng trong ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần tin nhắn của ứng dụng và chọn vào cuộc hội thoại có sẵn hoặc nhập tên người muốn gửi tin nhắn vào thanh tạo cuộc trò chuyện mới. Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại cuộc trò chuyện. Người dùng nhập tin nhắn và gửi đi. Hệ thống gửi tin và lưu lại tin nhắn đó. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ nhắn tin bằng cách xoá tin nhắn hoặc tắt hộp thoại, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không

Điều kiện đặc biệt	Không
--------------------	-------

Đặc tả ca sử dụng “Gửi tin nhắn trực tuyến”

4) Tạo nhóm trò chuyện

Tên ca sử dụng	Tạo nhóm trò chuyện
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng tạo một cuộc hội thoại nhóm với các người dùng khác trong ứng dụng.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần tin nhắn của ứng dụng và chọn tạo cuộc hội thoại nhóm. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để người dùng thêm các người dùng khác vào cuộc hội thoại. Người dùng thêm những người dùng khác vào và chọn xác nhận tạo cuộc hội thoại. Hệ thống tạo cuộc hội thoại và hiển thị giao diện hội thoại đó. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể hủy bỏ tạo cuộc hội thoại nhóm, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Tạo nhóm trò chuyện”

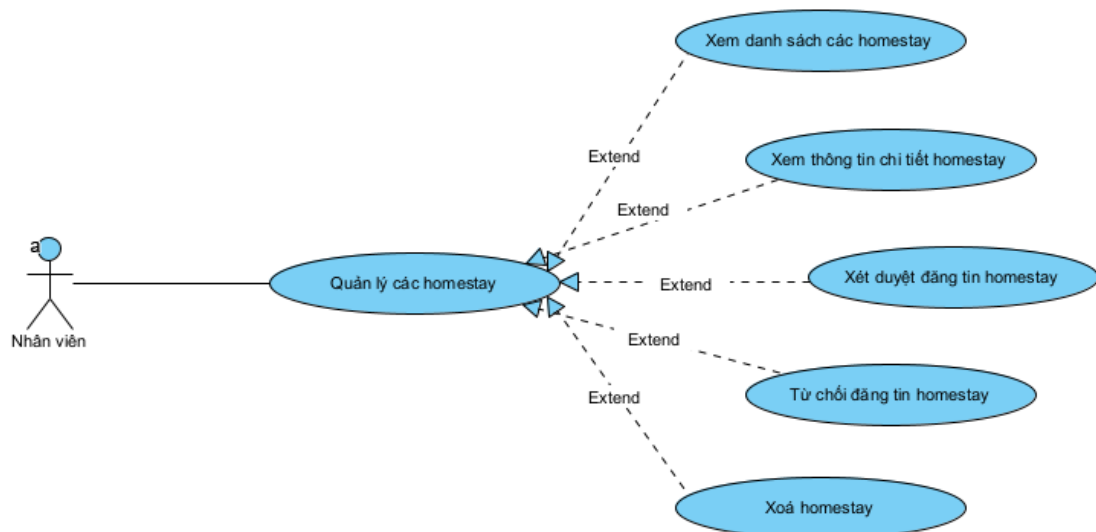
5) Xóa cuộc trò chuyện

Tên ca sử dụng	Xóa cuộc trò chuyện
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện người dùng xóa một cuộc hội thoại với người dùng khác trong danh sách hội thoại.
Tác nhân	Người dùng

Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi người dùng vào phần tin nhắn của ứng dụng và chọn vào một cuộc hội thoại muốn xoá. Hệ thống hiển thị cuộc hội thoại đó và người dùng chọn biểu tượng xoá. Hệ thống hiển thị xác nhận xoá và người dùng xác nhận. Sau đó, hệ thống xoá cuộc hội thoại. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Người dùng có thể huỷ bỏ xoá cuộc hội thoại, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Người dùng cần đăng nhập và có cuộc hội thoại trước đó để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Không

Đặc tả ca sử dụng “Xoá cuộc trò chuyện”

3.3.4. Nhóm ca sử dụng “Quản lý các homestay”



Hình 5. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý các homestay”

1) Xem danh sách các homestay

Tên ca sử dụng	Xem danh sách các homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện nhân viên xem danh sách tất cả các homestay được người dùng đăng lên hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi nhân viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách các homestay. Hệ thống hiển thị tất cả các homestay có trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Nhân viên cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của nhân viên do quản trị viên cung cấp để truy cập vào trang web quản lý.

Đặc tả ca sử dụng “Xem danh sách các homestay”

2) Xem thông tin chi tiết homestay

Tên ca sử dụng	Xem thông tin chi tiết homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện nhân viên xem thông tin chi tiết của các homestay trên hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi nhân viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách các homestay. Hệ thống hiển thị tất cả các homestay có trên hệ thống và nhân viên chọn homestay muốn xem chi tiết. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết homestay đã chọn.
Tiền điều kiện	Nhân viên cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của nhân viên do quản trị viên cung cấp để truy cập vào trang web quản lý.

Đặc tả ca sử dụng “Xem thông tin chi tiết homestay”

3) Xét duyệt đăng tin homestay

Tên ca sử dụng	Xét duyệt đăng tin homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện nhân viên kiểm tra thông tin của homestay ở trạng thái “chờ duyệt” và xét duyệt cho bài đăng homestay đăng lên ứng dụng.
Tác nhân	Nhân viên
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi nhân viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách các homestay. Hệ thống hiển thị tất cả các bài đăng homestay có trên hệ thống và nhân viên chọn bài đăng có trạng thái “chờ duyệt”. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết homestay và nhân viên xét duyệt cho homestay. Hệ thống chuyển trạng thái bài đăng homestay thành “đã duyệt”.
Tiền điều kiện	Nhân viên cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Bài đăng sẽ hiển thị cho người dùng ứng dụng
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của nhân viên do quản trị viên cung cấp để truy cập vào trang web quản lý.

Đặc tả ca sử dụng “Xét duyệt đăng tin homestay”

4) Từ chối đăng tin homestay

Tên ca sử dụng	Từ chối đăng tin homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện nhân viên kiểm tra thông tin của homestay ở trạng thái “chờ duyệt” và từ chối duyệt bài đăng homestay đăng lên ứng dụng.
Tác nhân	Nhân viên
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi nhân viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách các homestay. Hệ thống hiển thị tất cả các bài đăng homestay có trên hệ thống và nhân viên chọn bài đăng có trạng thái “chờ duyệt”. Hệ thống hiển thị thông tin

	chi tiết homestay và nhân viên từ chối duyệt homestay. Hệ thống chuyển trạng thái bài đăng homestay thành “từ chối”.
Tiền điều kiện	Nhân viên cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của nhân viên do quản trị viên cung cấp để truy cập vào trang web quản lý.

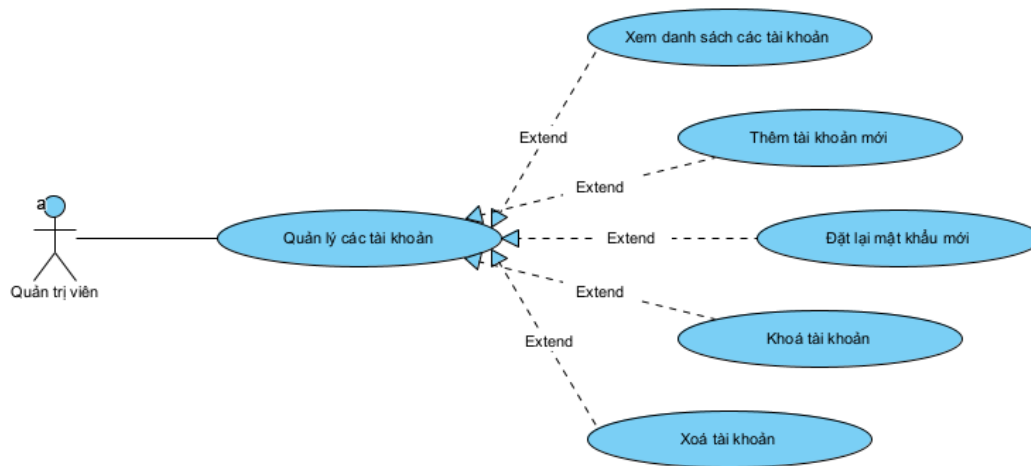
Đặc tả ca sử dụng “Từ chối đăng tin homestay”

5) Xoá bài đăng homestay

Tên ca sử dụng	Xoá bài đăng homestay
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện nhân viên xoá bài đăng homestay khỏi hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi nhân viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách các homestay. Hệ thống hiển thị tất cả các bài đăng homestay có trên hệ thống và nhân viên chọn xoá bài đăng. Hệ thống hiển thị xác nhận và nhân viên xác nhận xoá bài đăng. Sau đó, bài đăng được xoá khỏi hệ thống. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Nếu nhân viên huỷ bỏ xoá bài đăng, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Nhân viên cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của nhân viên do quản trị viên cung cấp để truy cập vào trang web quản lý.

Đặc tả ca sử dụng “Xoá bài đăng homestay”

3.3.5. Nhóm ca sử dụng “Quản lý các tài khoản”



Hình 6. Biểu đồ phân rã ca sử dụng “Quản lý các tài khoản”

1) Xem danh sách các tài khoản

Tên ca sử dụng	Xem danh sách các tài khoản
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện quản trị viên xem danh sách các tài khoản người dùng trong hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi quản trị viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách tài khoản. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các tài khoản người dùng trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của quản trị viên là tài khoản duy nhất được hệ thống cung cấp.

Đặc tả ca sử dụng “Xem danh sách các tài khoản”

2) Thêm tài khoản mới

Tên ca sử dụng	Thêm tài khoản mới
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện quản trị viên tạo tài khoản mới trong hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi quản trị viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách tài khoản và chọn chức năng thêm tài khoản mới. Hệ thống hiển thị giao diện để quản trị viên nhập thông tin tài khoản mới và xác nhận tài khoản. Hệ thống gửi mật khẩu tài khoản mới vào gmail tạo và lưu lại tài khoản.
Tiền điều kiện	Quản trị viên cần đăng nhập để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của quản trị viên là tài khoản duy nhất được hệ thống cung cấp.

Đặc tả ca sử dụng “Thêm tài khoản mới”

3) Đặt lại mật khẩu mới

Tên ca sử dụng	Đặt lại mật khẩu mới
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện quản trị viên đặt lại mật khẩu mới cho một tài khoản trong hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên
Luồng sự kiện	Luồng sự kiện này bắt đầu khi quản trị viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách tài khoản và chọn chức năng đặt lại mật khẩu cho tài khoản chỉ định. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới vào gmail tài khoản đặt lại mật khẩu.
Tiền điều kiện	Quản trị viên cần đăng nhập và hệ thống phải có tài khoản người dùng để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không

Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của quản trị viên là tài khoản duy nhất được hệ thống cung cấp.
--------------------	---

Đặc tả ca sử dụng “Đặt lại mật khẩu mới”

4) Khoá tài khoản

Tên ca sử dụng	Khoá tài khoản
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện quản trị viên khoá tài khoản người dùng trong hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i> Luồng sự kiện này bắt đầu khi quản trị viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách nhân viên chọn chức năng khoá tài khoản rồi xác nhận khoá tài khoản. Tài khoản người dùng sẽ bị khoá trong hệ thống. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Nếu quản trị viên huỷ bỏ khoá tài khoản, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Quản trị viên cần đăng nhập và hệ thống phải có tài khoản để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của quản trị viên là tài khoản duy nhất được hệ thống cung cấp.

Đặc tả ca sử dụng “Khoá tài khoản”

5) Xóa tài khoản

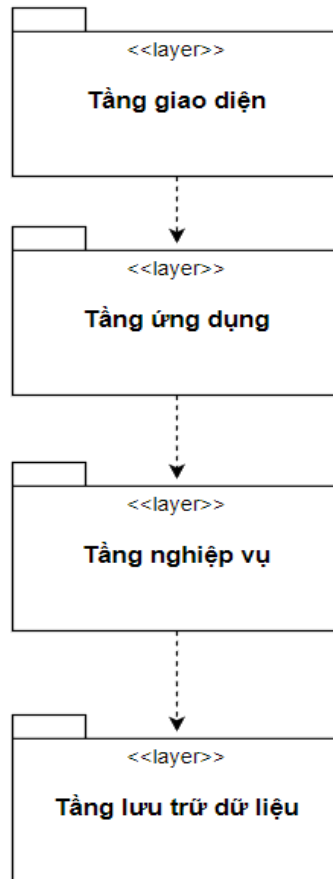
Tên ca sử dụng	Xóa tài khoản
Mô tả	Ca sử dụng này thể hiện quản trị viên xóa tài khoản người dùng khỏi hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên
Luồng sự kiện	<i>Luồng sự kiện chính</i>

	Luồng sự kiện này bắt đầu khi quản trị viên truy cập vào trang web quản lý và vào phần danh sách tài khoản. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các tài khoản người dùng trong hệ thống và quản trị viên chọn tài khoản muốn xoá và xác nhận. Tài khoản người dùng sẽ bị xoá khỏi hệ thống. <i>Luồng sự kiện thay thế</i> Nếu quản trị viên huỷ bỏ xoá tài khoản, ca sử dụng này sẽ kết thúc.
Tiền điều kiện	Quản trị viên cần đăng nhập và hệ thống phải có tài khoản để sử dụng chức năng này.
Hậu điều kiện	Không
Điều kiện đặc biệt	Tài khoản của quản trị viên là tài khoản duy nhất được hệ thống cung cấp.

Đặc tả ca sử dụng “Xoá tài khoản”

Chương 4. Phân tích và thiết kế hệ thống

4.1. Kiến trúc phân tầng của hệ thống



Hình 7. Kiến trúc phân tầng

Kiến trúc phân tầng của hệ thống gồm bốn tầng:

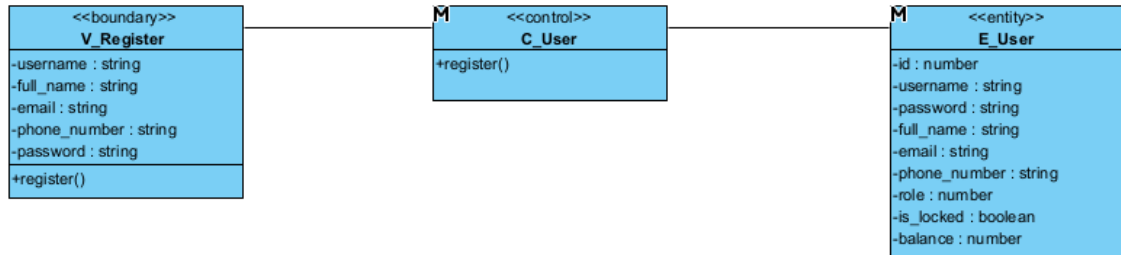
- 1) Tầng giao diện cung cấp thông tin và hiển thị các chức năng để giao tiếp với người dùng cuối.
- 2) Tầng ứng dụng chứa các yếu tố thiết kế cụ thể cho mỗi trường hợp sử dụng của hệ thống.
- 3) Tầng nghiệp vụ bao gồm một số trừu tượng và dịch vụ quan trọng chung cho tất cả các trường hợp sử dụng.
- 4) Tầng lưu trữ dữ liệu bao gồm các cơ sở dữ liệu và các dịch vụ lưu trữ khác để lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu.

4.2. Mô hình hoá cấu trúc hệ thống

Phần này của khoá luận sẽ tập trung thiết kế và mô hình hoá một số các ca sử dụng chính được phân tích ở chương trước.

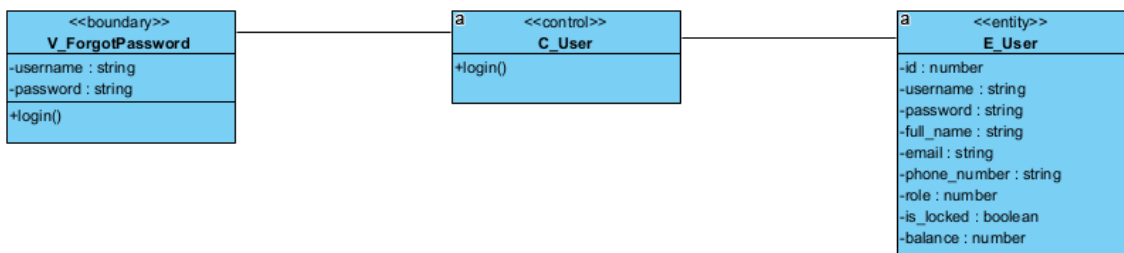
4.2.1. Nhóm ca sử dụng của “Khách”

1) Ca sử dụng “Đăng ký”



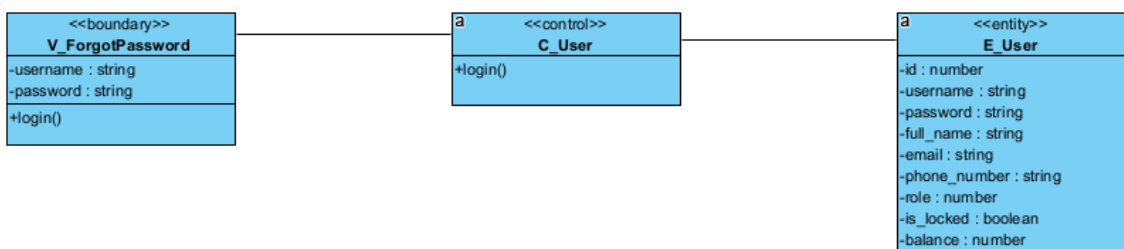
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Đăng ký”

2) Ca sử dụng “Đăng nhập”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Đăng nhập”

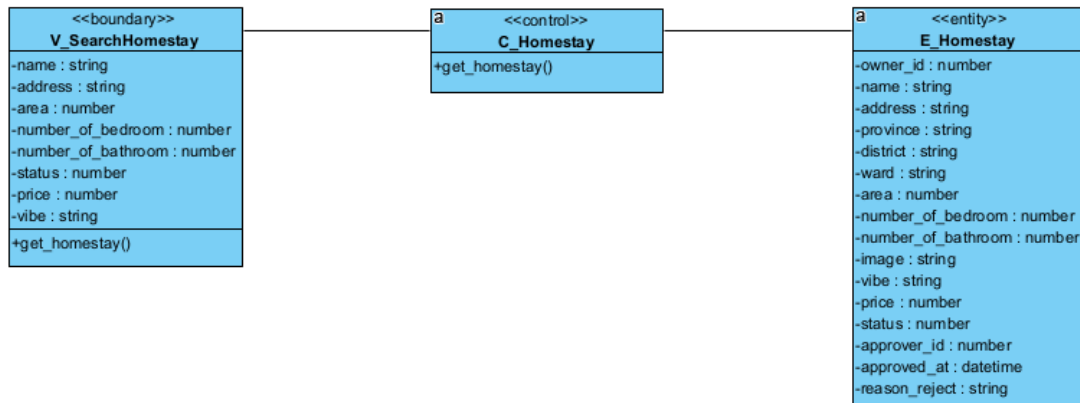
3) Ca sử dụng “Quên mật khẩu”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Quên mật khẩu”

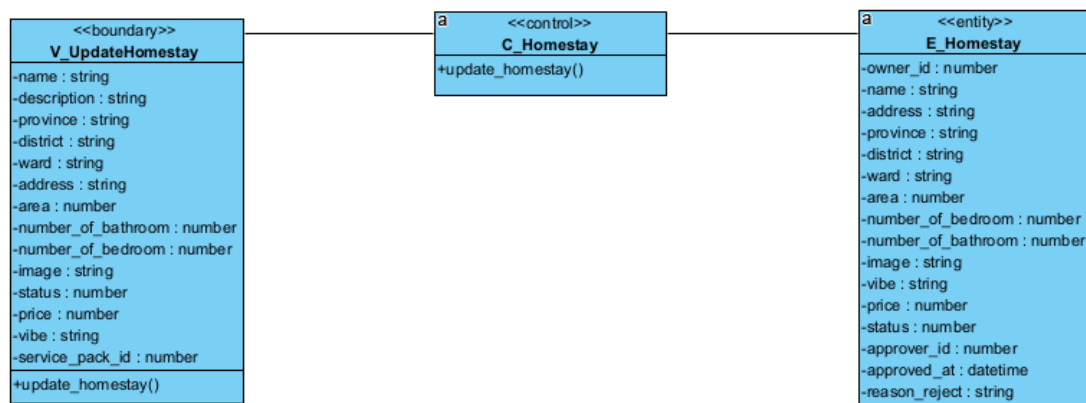
4.2.2. Nhóm ca sử dụng của “Người dùng”

1) Ca sử dụng “Tìm kiếm homestay”



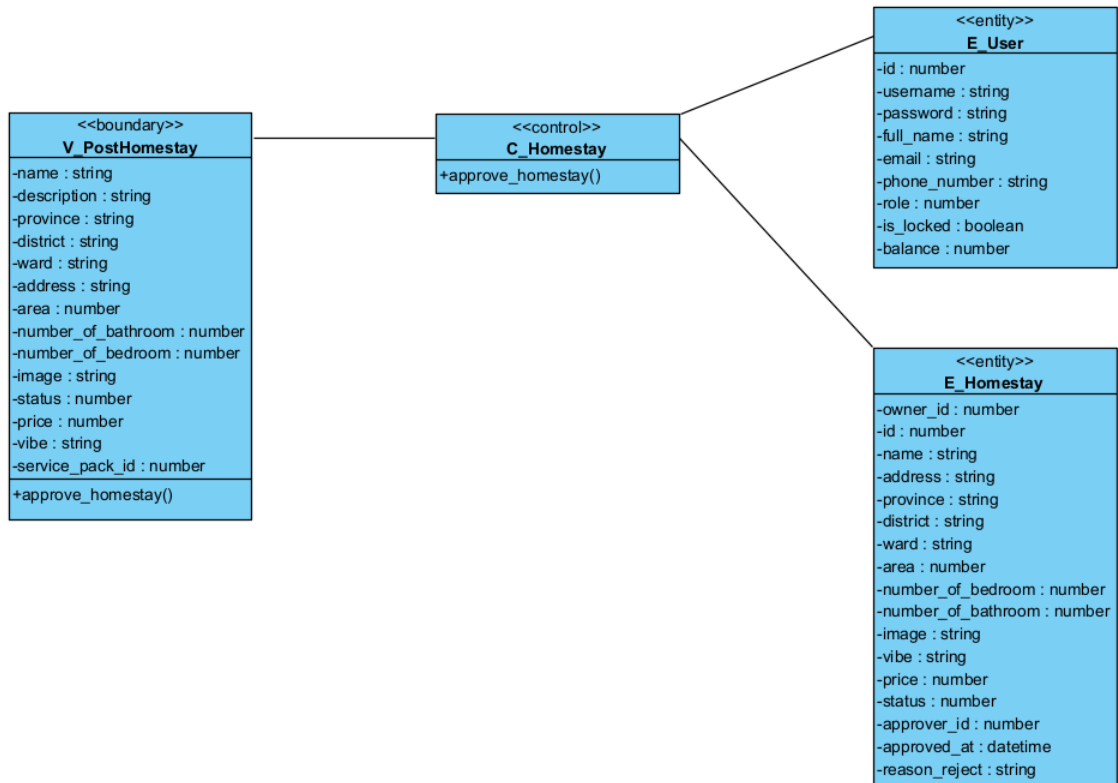
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Tìm kiếm homestay”

2) Ca sử dụng “Sửa thông tin homestay”



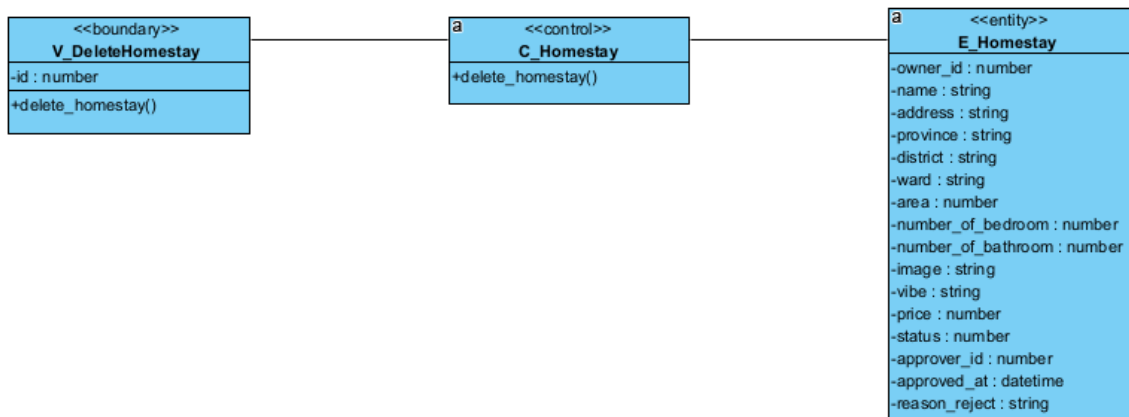
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Sửa thông tin homestay”

3) Ca sử dụng “Đăng tin homestay”



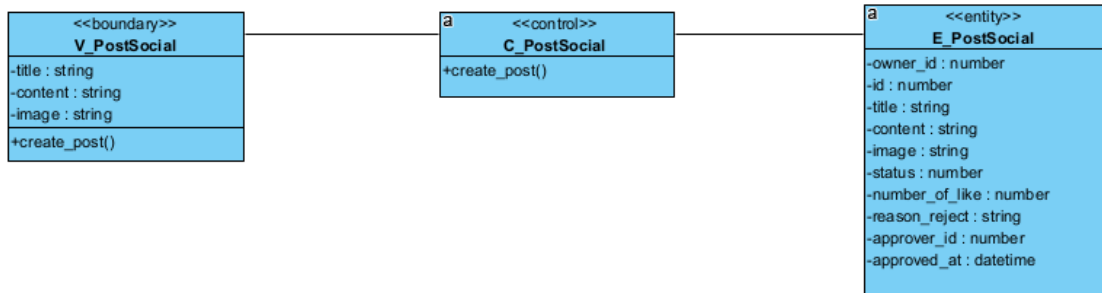
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Đăng tin homestay”

4) Ca sử dụng “Xoá bài đăng homestay”



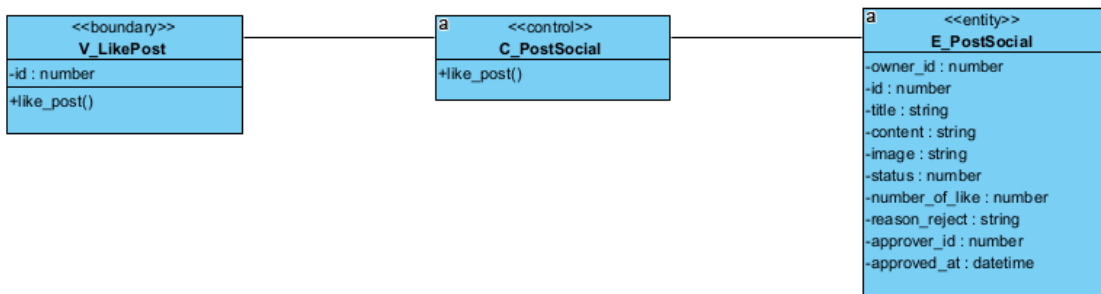
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Xoá bài đăng homestay”

5) Ca sử dụng “Đăng tin tức cộng đồng”



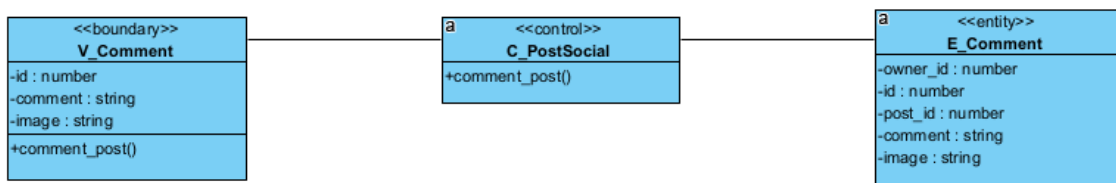
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Đăng tin cộng đồng”

6) Ca sử dụng “Bày tỏ cảm xúc tin tức cộng đồng”



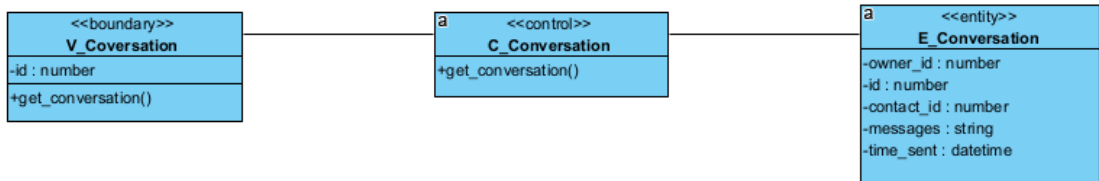
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Bày tỏ cảm xúc tin tức cộng đồng”

7) Ca sử dụng “Bình luận tin tức cộng đồng”



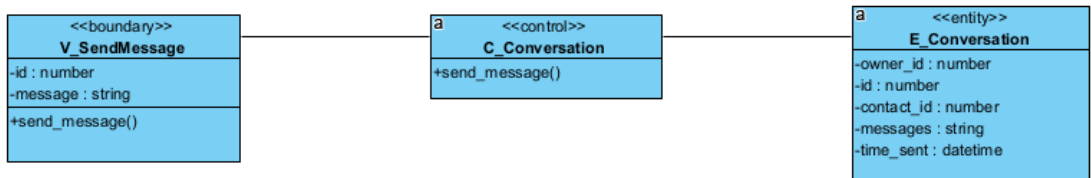
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Bình luận tin tức cộng đồng”

8) Ca sử dụng “Xem chi tiết cuộc trò chuyện”



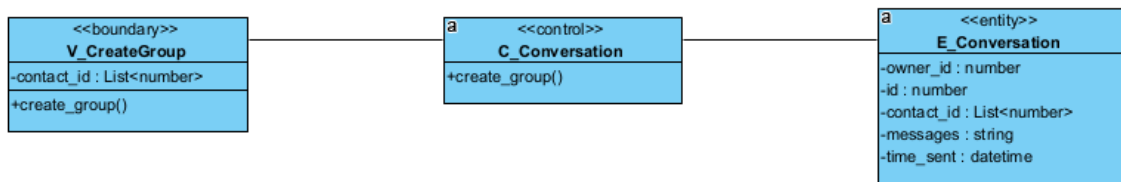
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Xem chi tiết cuộc trò chuyện”

9) Ca sử dụng “Gửi tin nhắn trực tuyến”



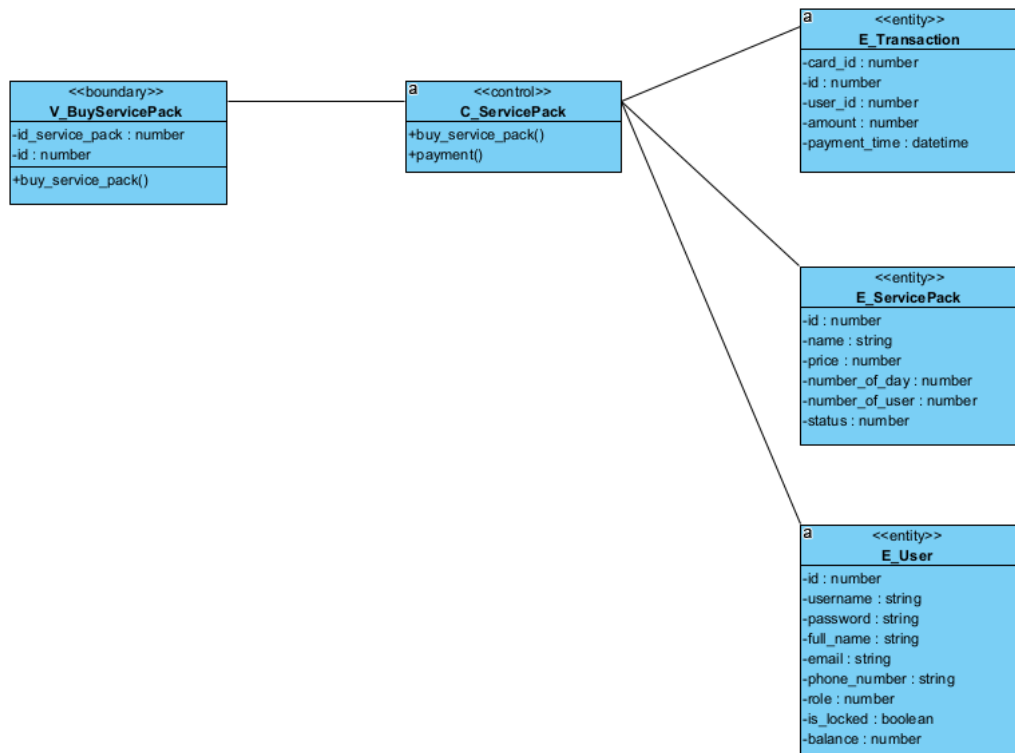
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Gửi tin nhắn trực tuyến”

10) Ca sử dụng “Tạo nhóm trò chuyện”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Tạo nhóm trò chuyện”

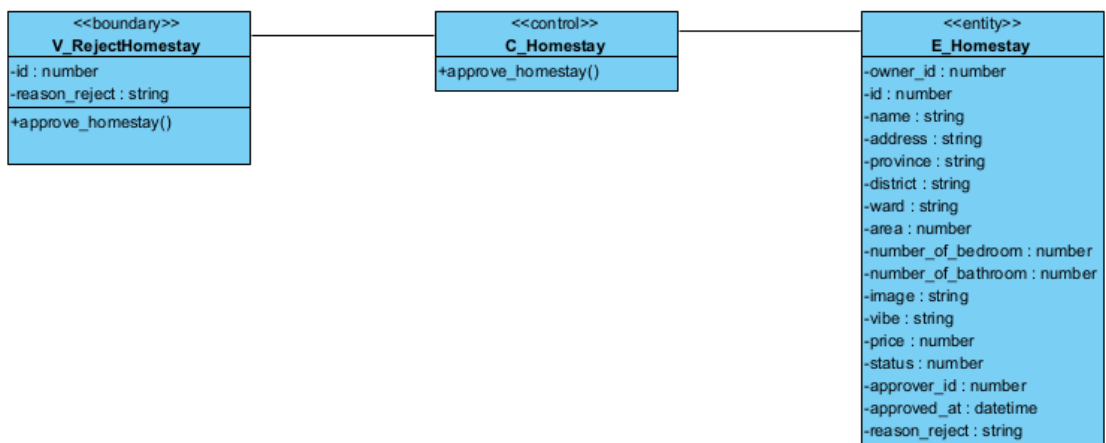
11) Ca sử dụng “Mua gói dịch vụ”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Mua gói dịch vụ”

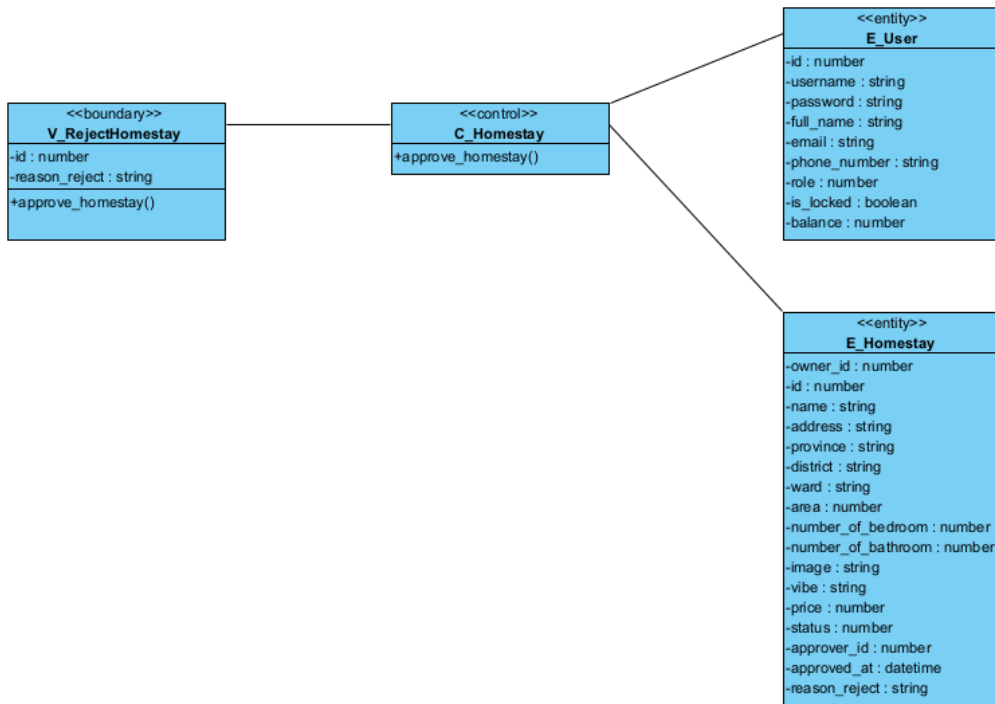
4.2.3. Nhóm ca sử dụng của “Nhân viên”

1) Ca sử dụng “Từ chối duyệt đăng tin homestay”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Từ chối duyệt đăng tin homestay”

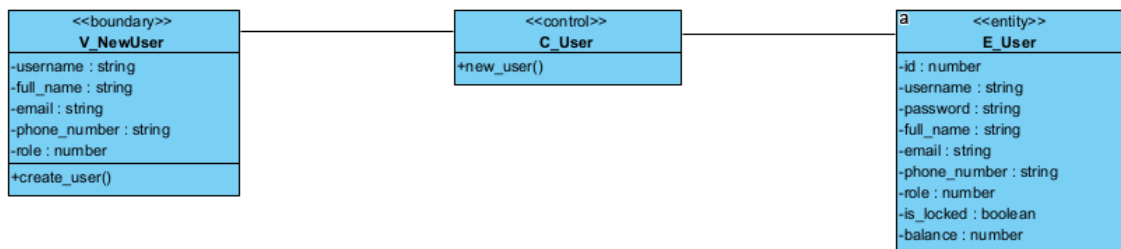
2) Ca sử dụng “Xét duyệt đăng tin homestay”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Xét duyệt đăng tin homestay”

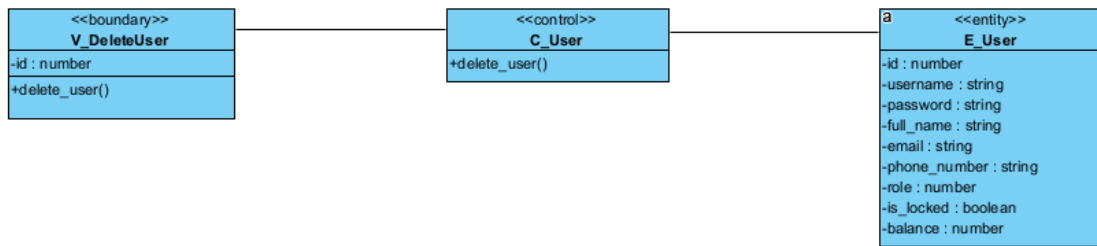
4.2.4. Nhóm ca sử dụng của “Quản trị viên”

1) Ca sử dụng “Thêm tài khoản”



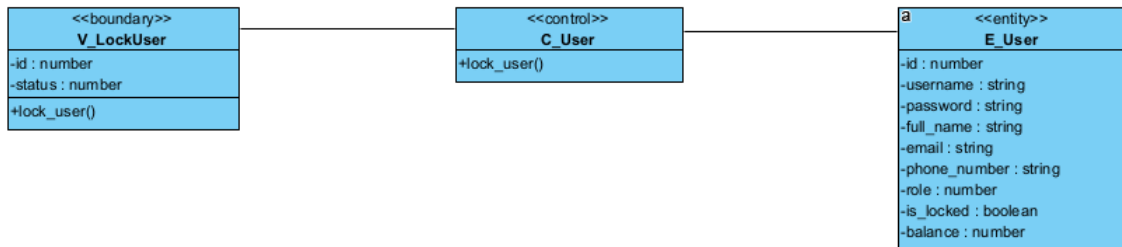
Sơ đồ lớp ca sử dụng “Thêm tài khoản”

2) Ca sử dụng “Xoá tài khoản”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Xoá tài khoản”

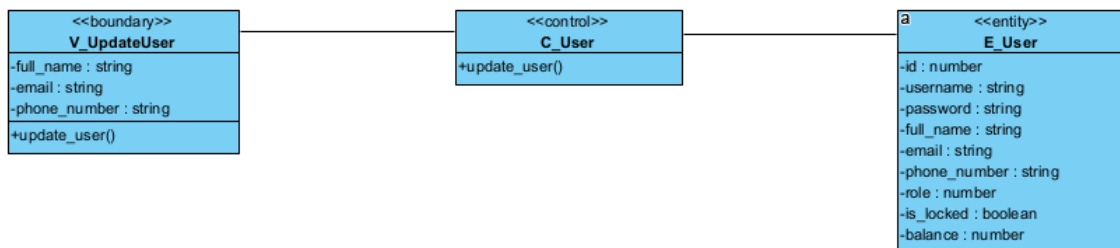
3) Ca sử dụng “Khoá tài khoản”



Sơ đồ lớp ca sử dụng “Khoá tài khoản”

4.2.5. Nhóm ca sử dụng chung

Ca sử dụng “Cập nhật thông tin cá nhân”

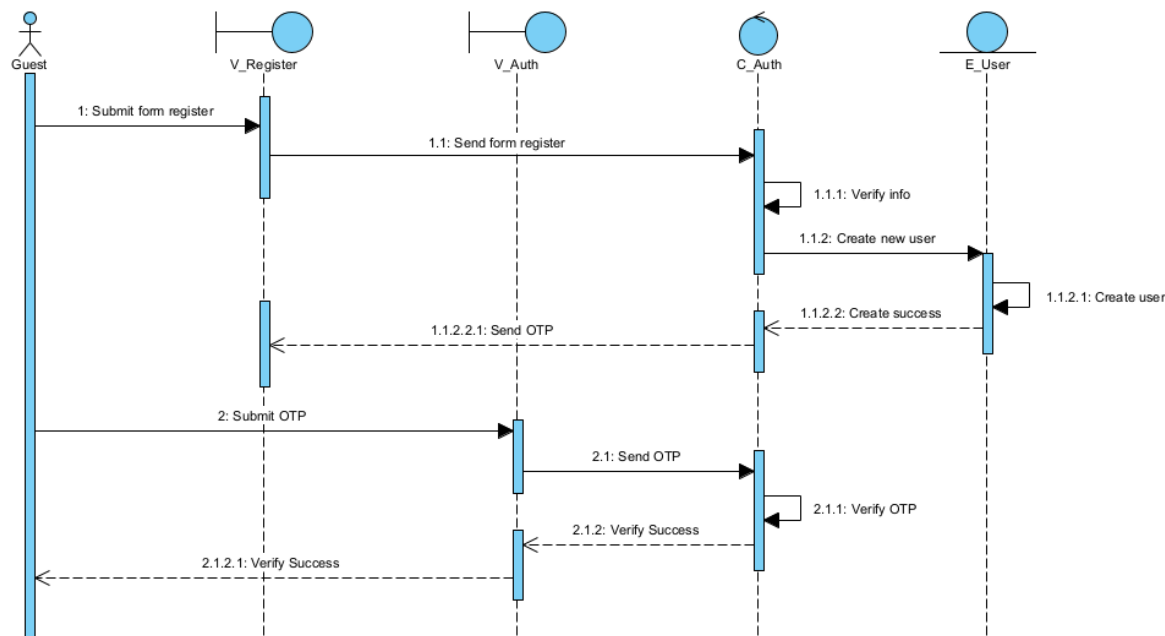


Sơ đồ lớp ca sử dụng “Cập nhật thông tin cá nhân”

4.3. Mô hình hoá sự tương tác

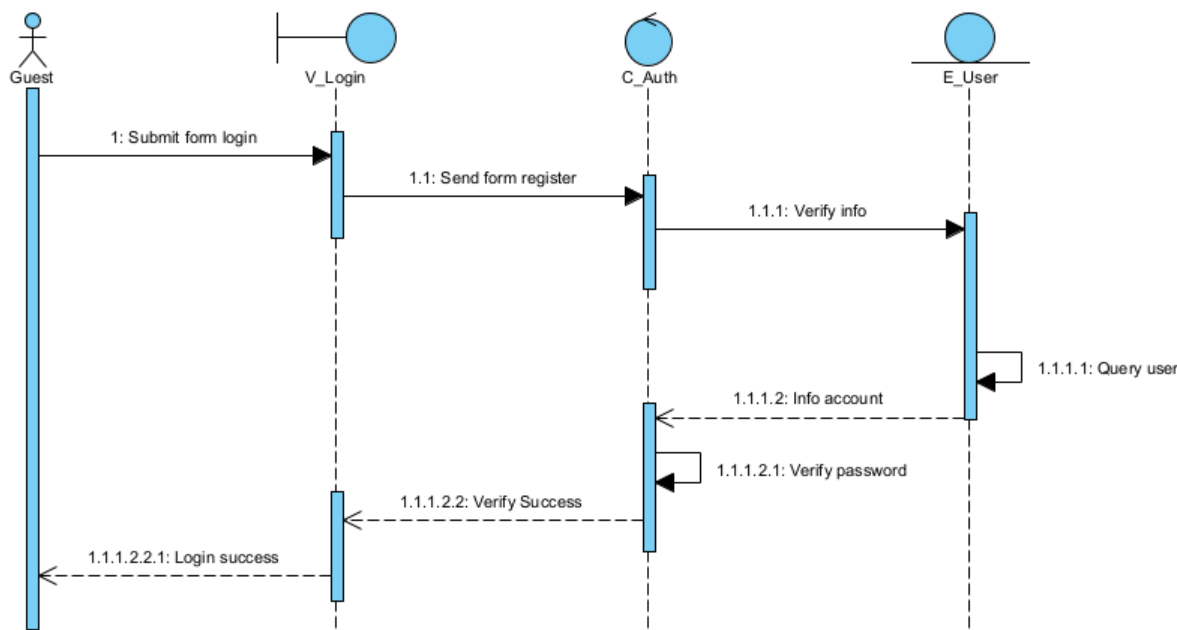
4.2.1. Nhóm ca sử dụng của “Khách”

1) Ca sử dụng “Đăng ký”



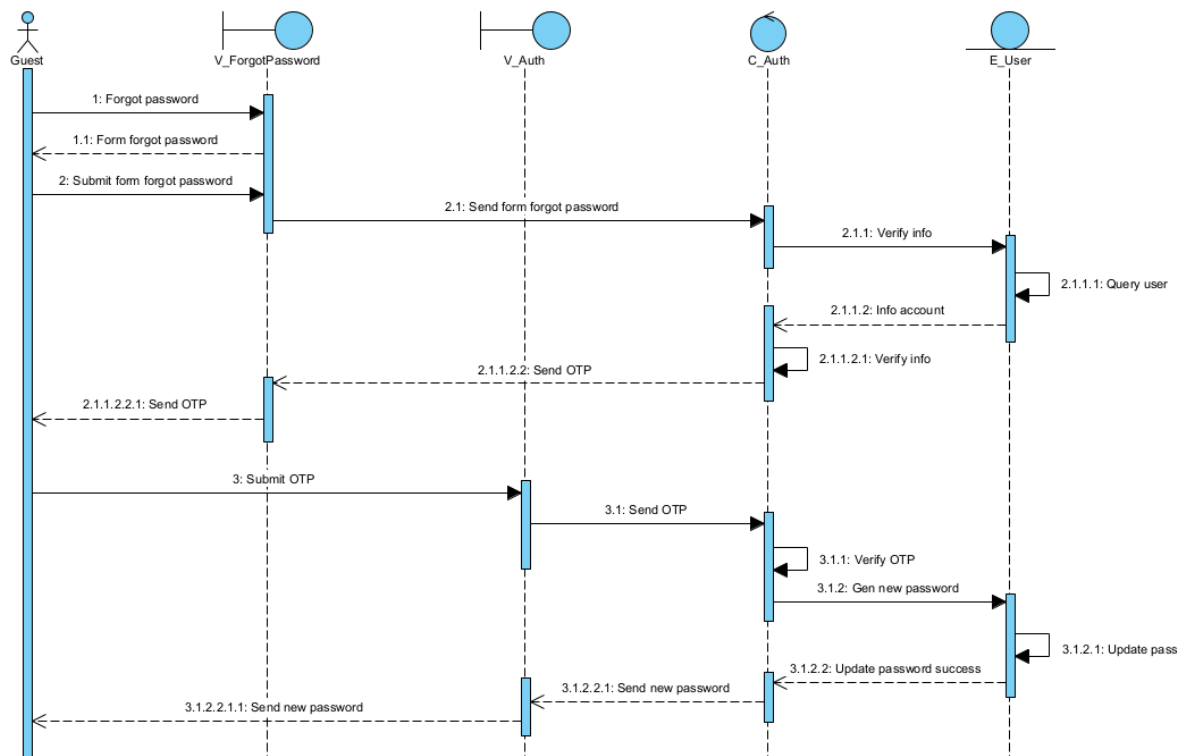
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Đăng ký”

2) Ca sử dụng “Đăng nhập”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Đăng nhập”

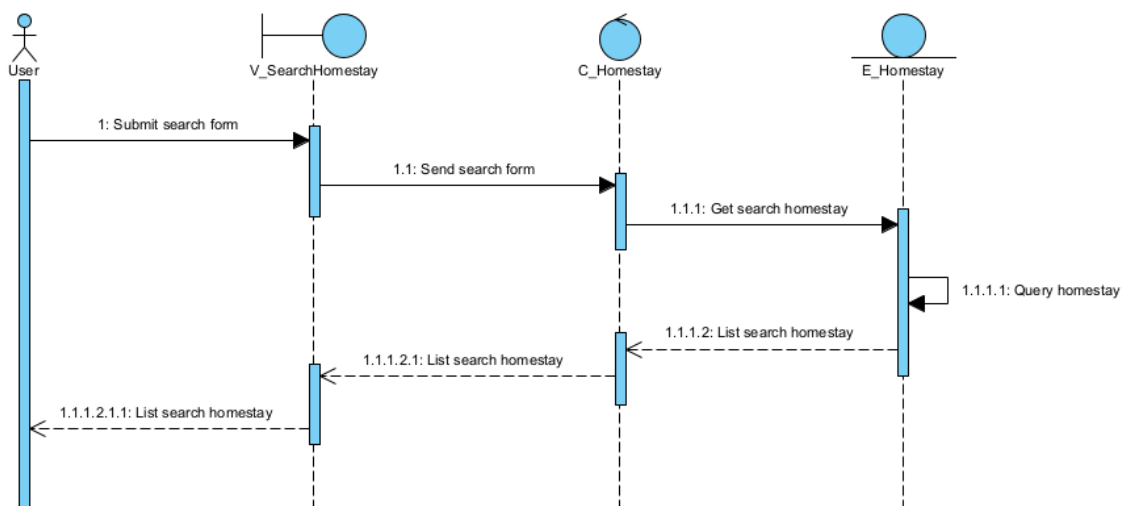
3) Ca sử dụng “Quên mật khẩu”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Quên mật khẩu”

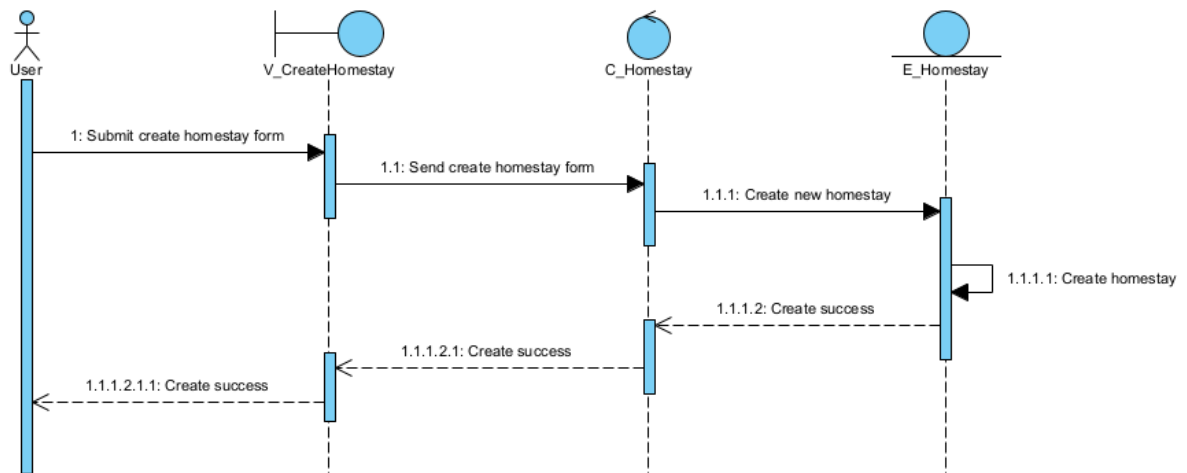
4.2.2. Nhóm ca sử dụng của “Người dùng”

1) Ca sử dụng “Tìm kiếm homestay”



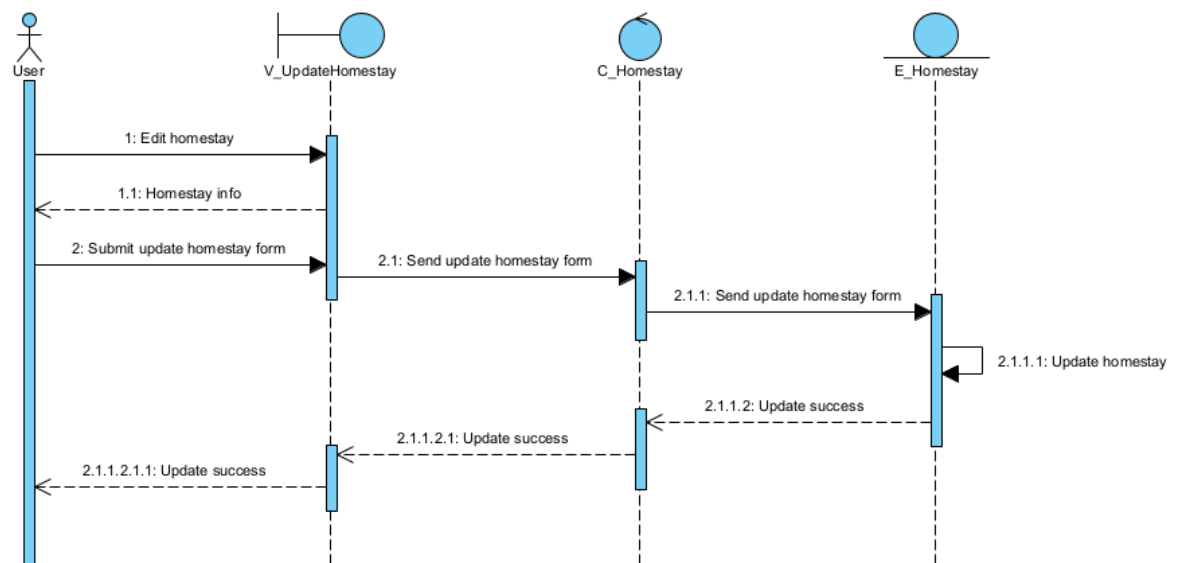
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Tìm kiếm homestay”

2) Ca sử dụng “Đăng tin homestay”



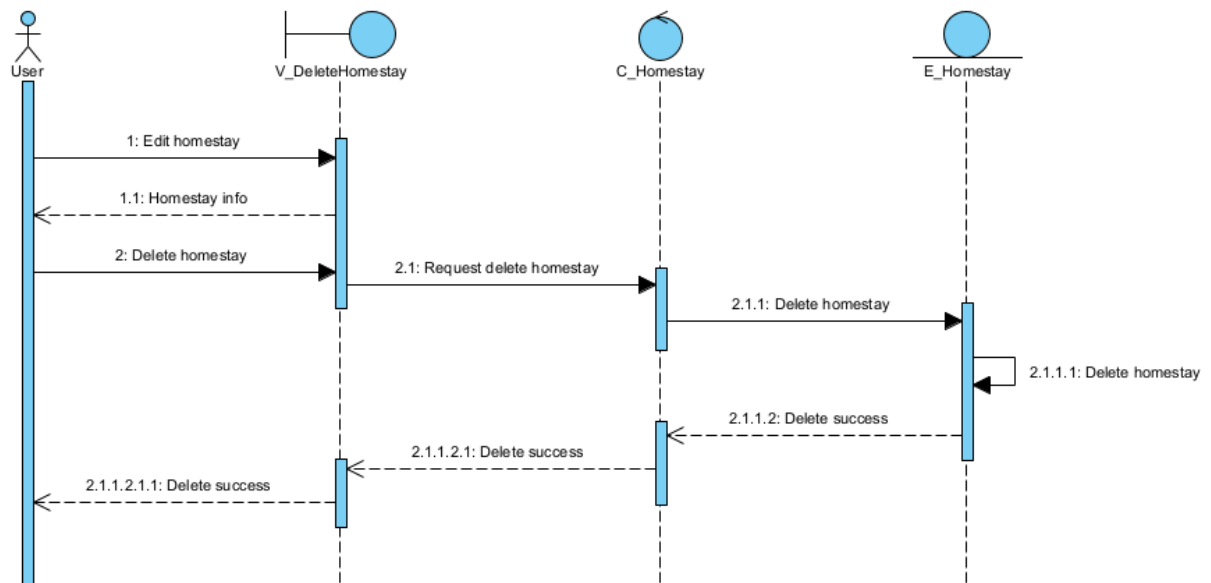
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Đăng tin homestay”

3) Ca sử dụng “Sửa tin homestay”



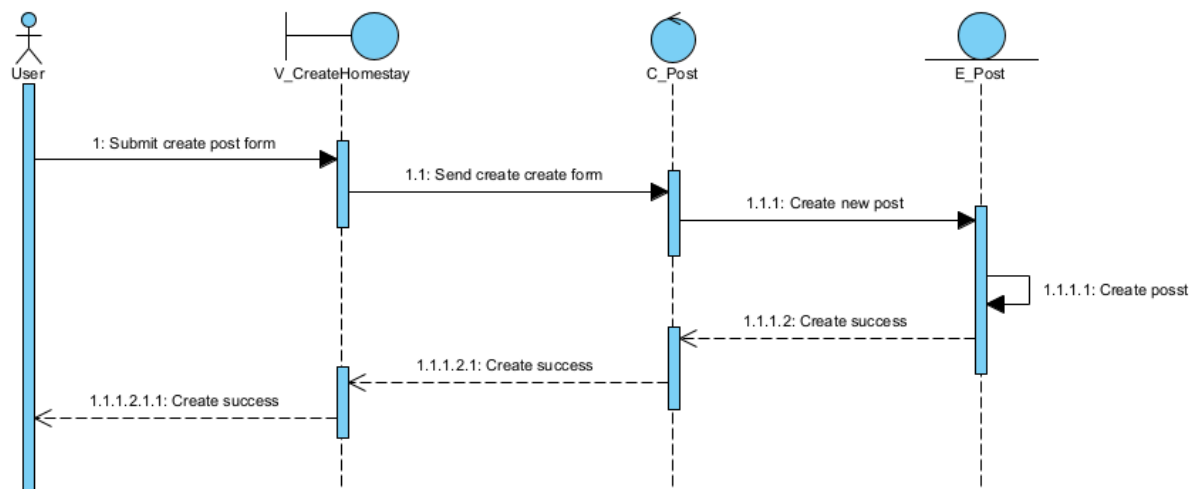
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Sửa tin homestay”

4) Ca sử dụng “Xoá tin homestay”



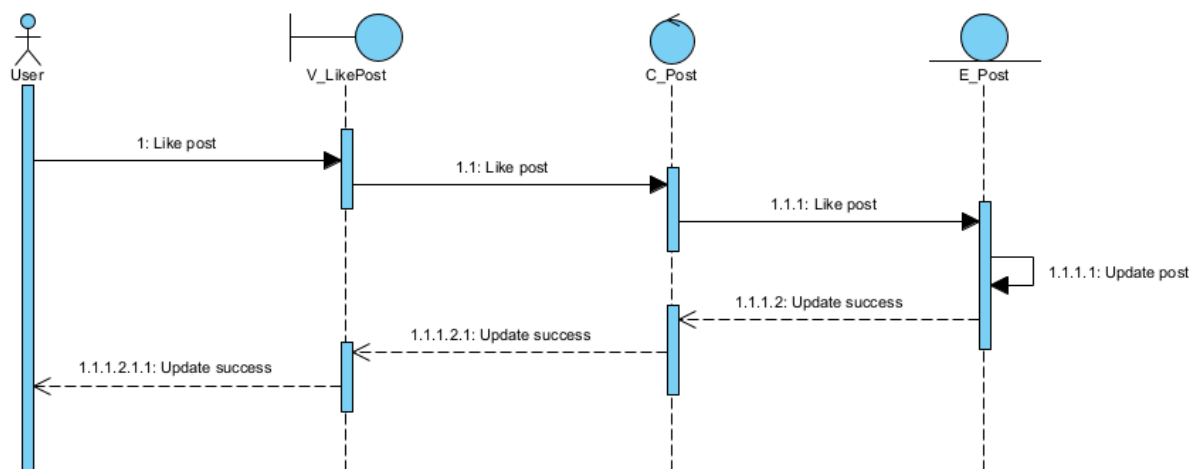
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Xoá tin homestay”

5) Ca sử dụng “Đăng tin tức cộng đồng”



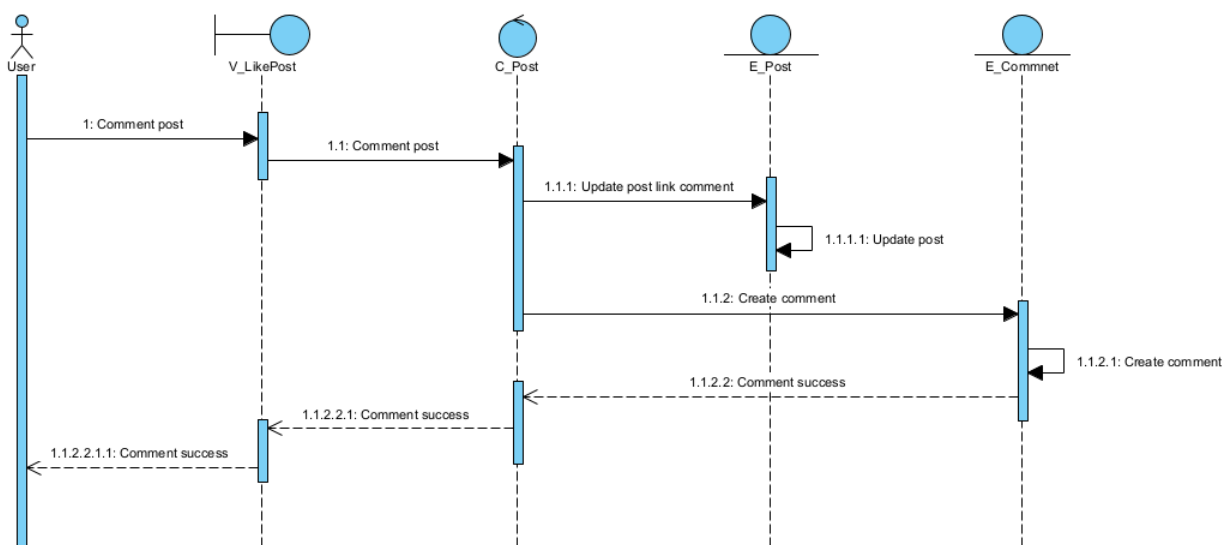
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Đăng tin tức cộng đồng”

6) Ca sử dụng “Bày tỏ cảm xúc với tin tức cộng đồng”



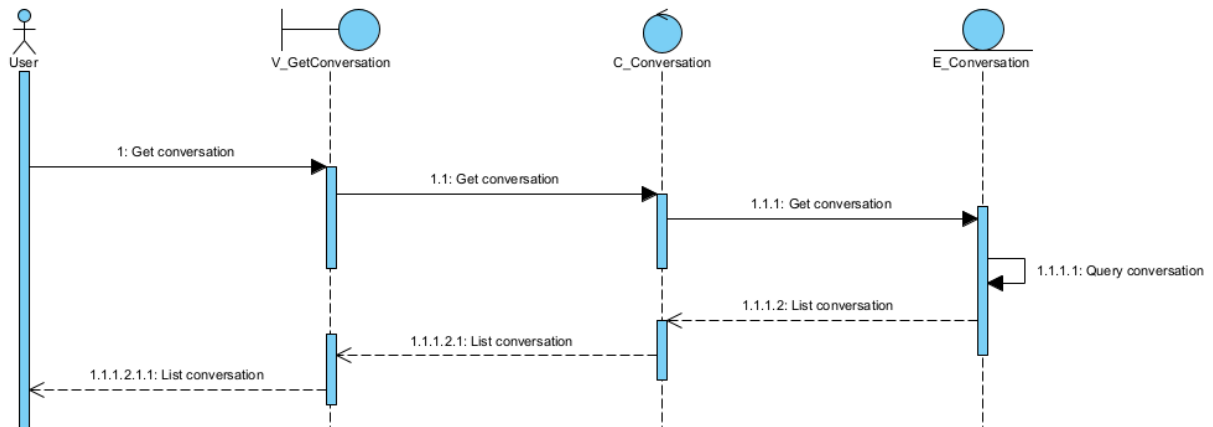
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Bày tỏ cảm xúc tin tức cộng đồng”

7) Ca sử dụng “Bình luận tin tức cộng đồng”



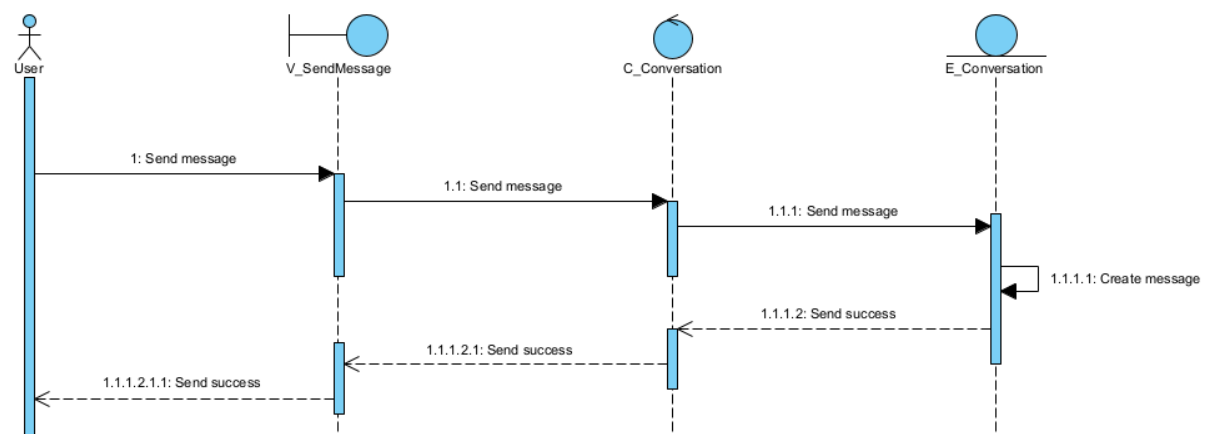
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Bình luận tin tức cộng đồng”

8) Ca sử dụng “Xem danh sách cuộc trò chuyện”



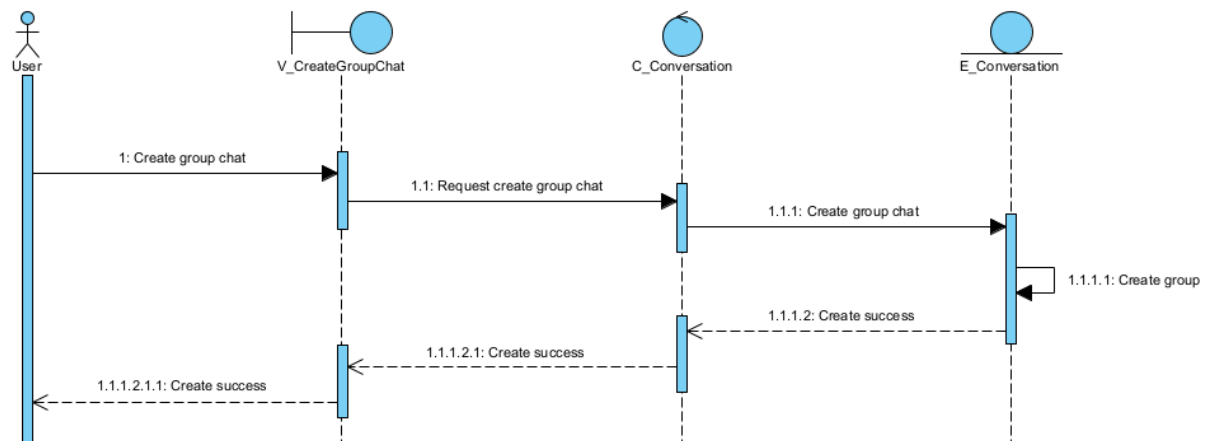
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Xem danh sách cuộc trò chuyện”

9) Ca sử dụng “Gửi tin nhắn trực tuyến”



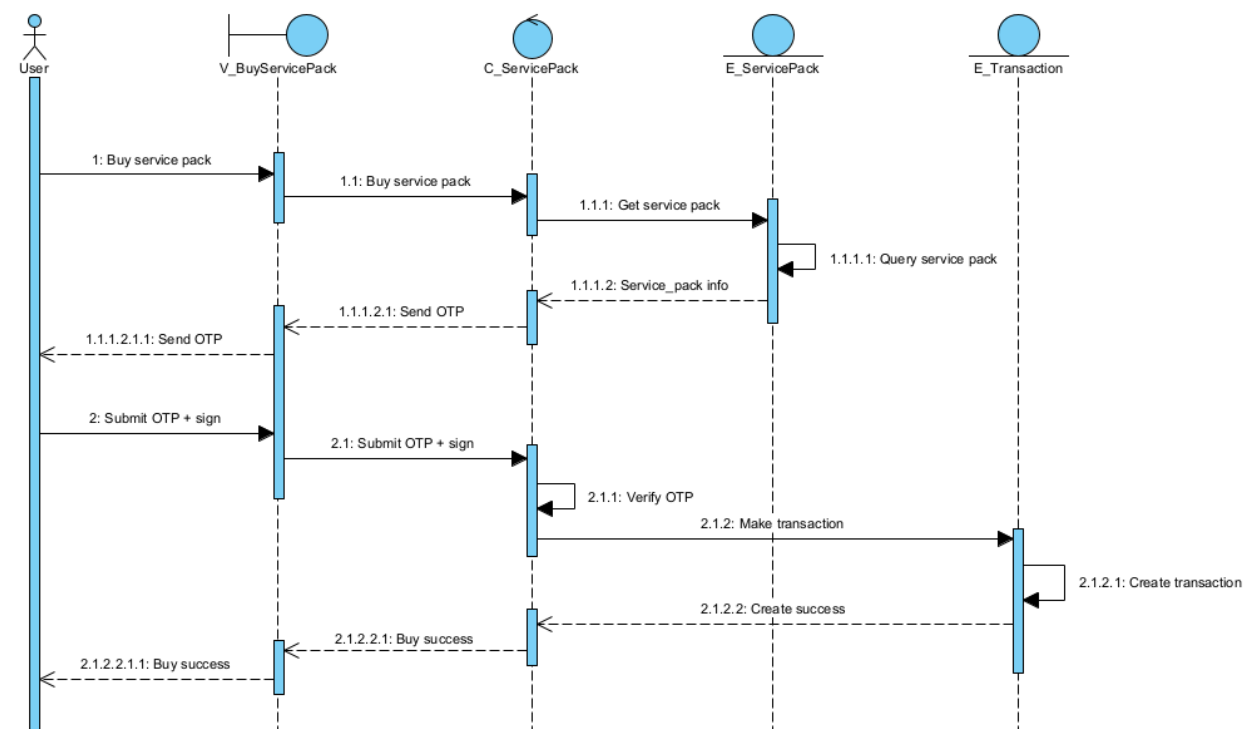
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Gửi tin nhắn”

10) Ca sử dụng “Tạo nhóm trò chuyện”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Tạo nhóm trò chuyện”

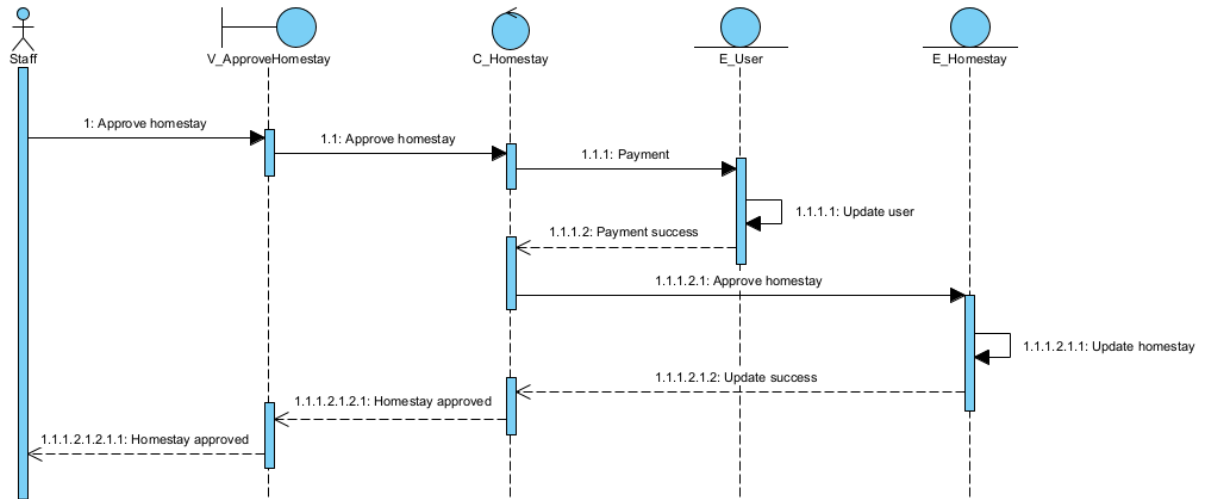
11) Ca sử dụng “Mua gói dịch vụ”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Mua gói dịch vụ”

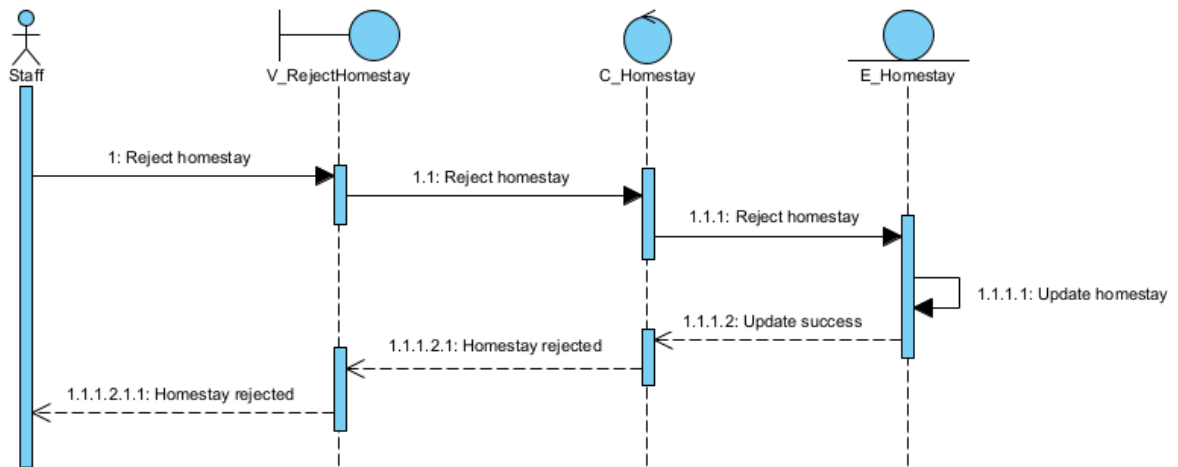
4.3.3. Nhóm ca sử dụng của “Nhân viên”

1) Ca sử dụng “Xét duyệt bài đăng homestay”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Xét duyệt bài đăng homestay”

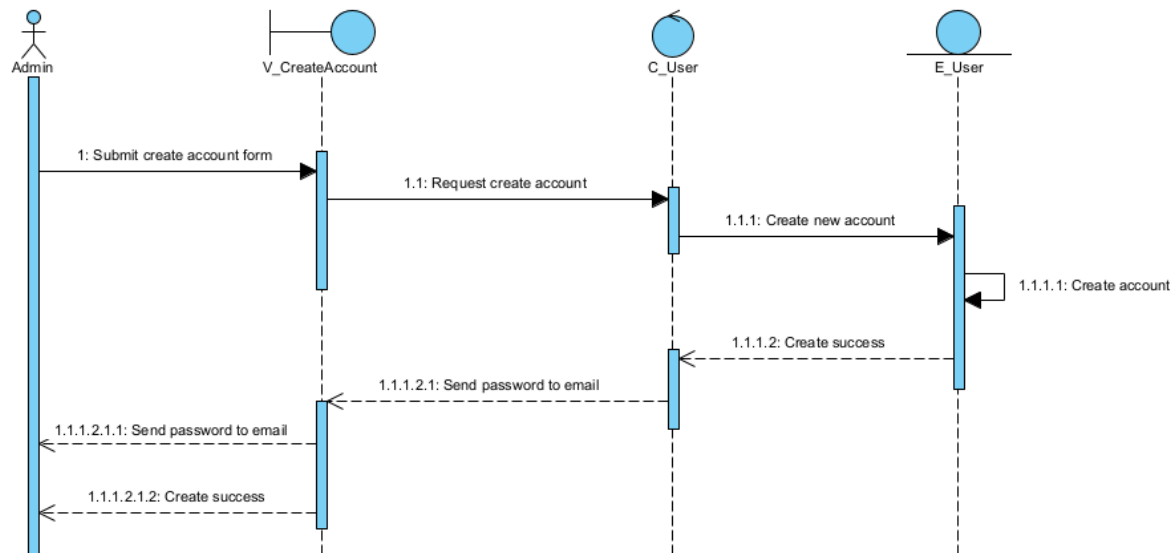
2) Ca sử dụng “Từ chối duyệt bài đăng homestay”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Từ chối duyệt bài đăng homestay”

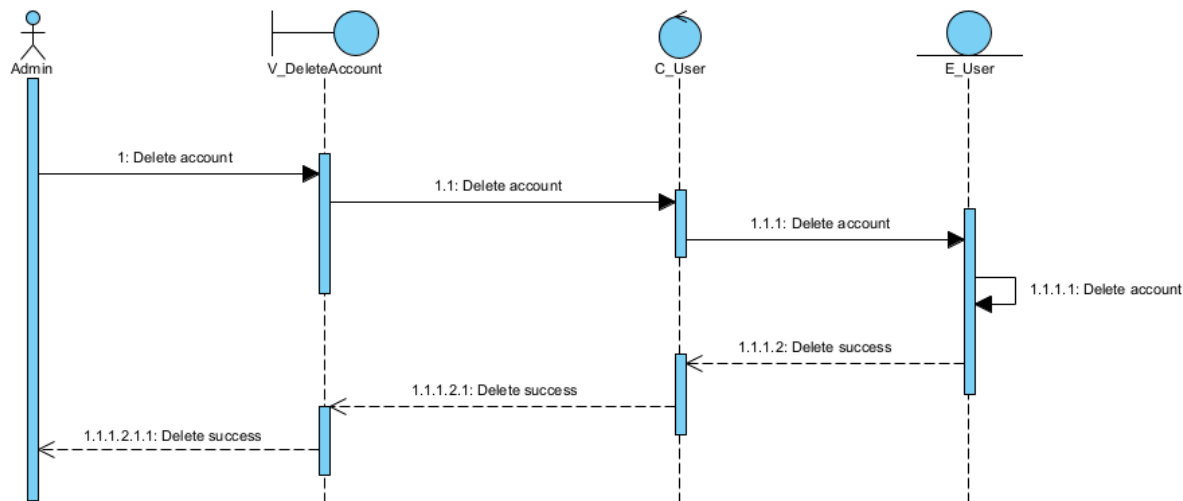
4.3.4. Nhóm ca sử dụng của “Quản trị viên”

1) Ca sử dụng “Thêm tài khoản”



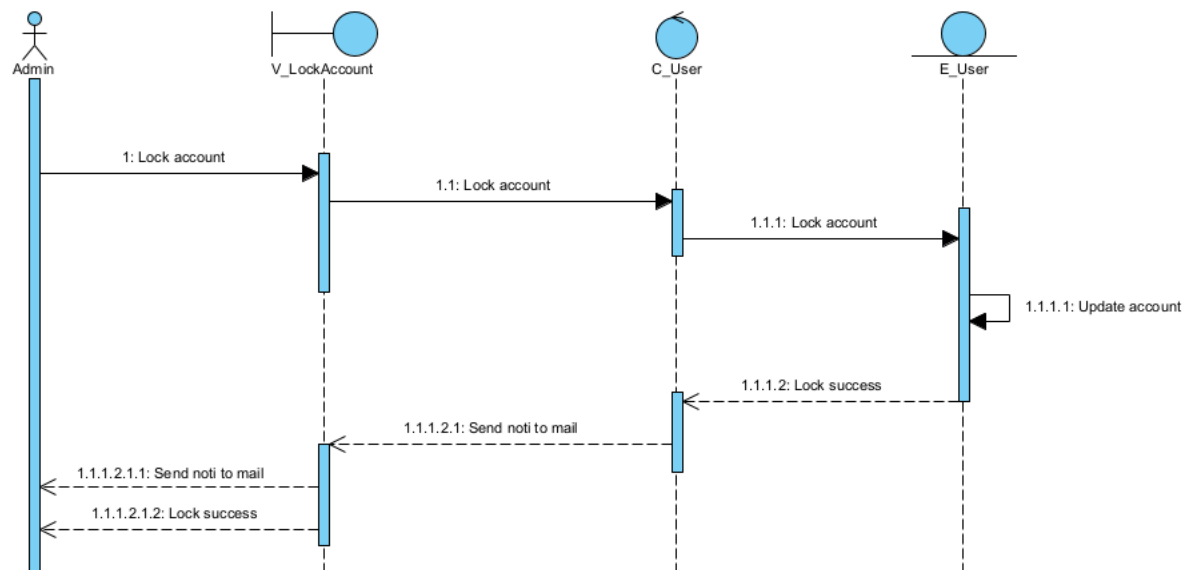
Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Thêm tài khoản”

2) Ca sử dụng “Xoá tài khoản”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Xoá tài khoản”

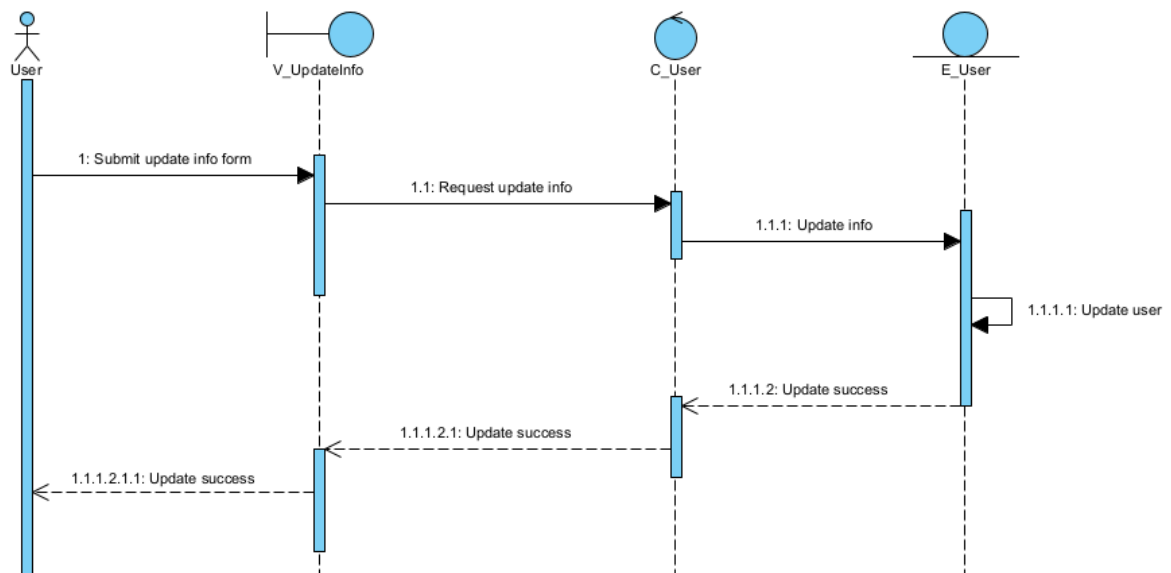
3) Ca sử dụng “Khoá tài khoản”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Khoá tài khoản”

4.3.5. Nhóm ca sử dụng chung

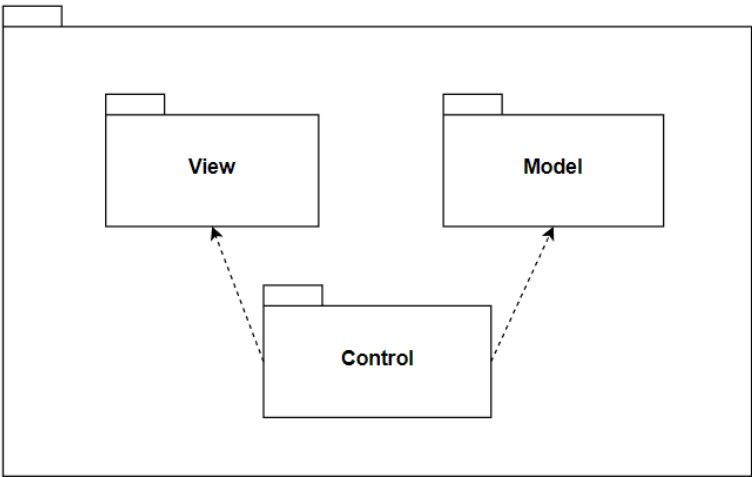
Ca sử dụng “Cập nhật thông tin cá nhân”



Sơ đồ trình tự ca sử dụng “Cập nhật thông tin cá nhân”

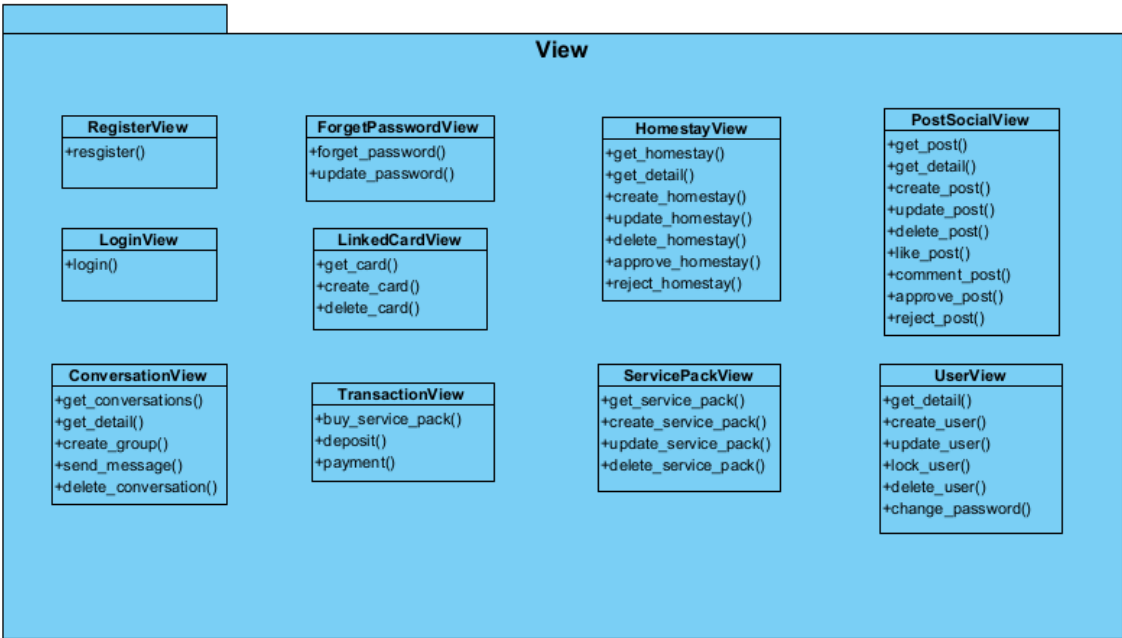
4.4. Thiết kế chi tiết lớp

4.4.1. Sơ đồ gói



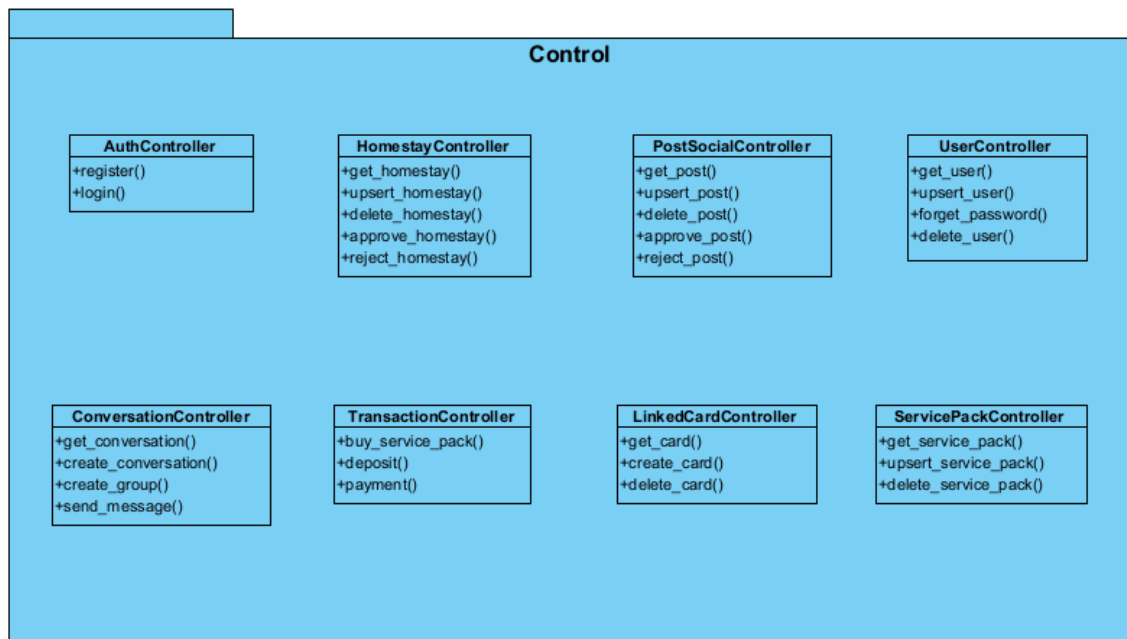
Hình 8. Sơ đồ gói của hệ thống

4.4.2. Sơ đồ tổng quan của gói View



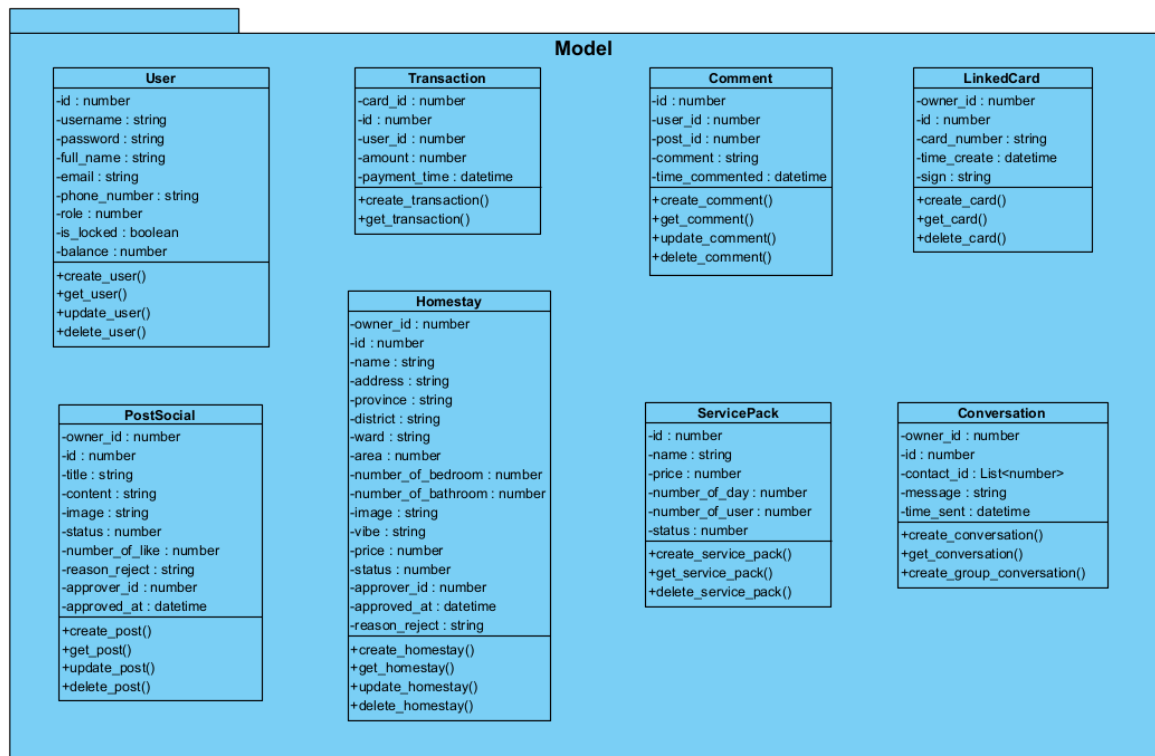
Hình 9. Sơ đồ tổng quan gói View của hệ thống

4.4.3. Sơ đồ tổng quan của gói Control



Hình 10. Sơ đồ tổng quan gói Control của hệ thống

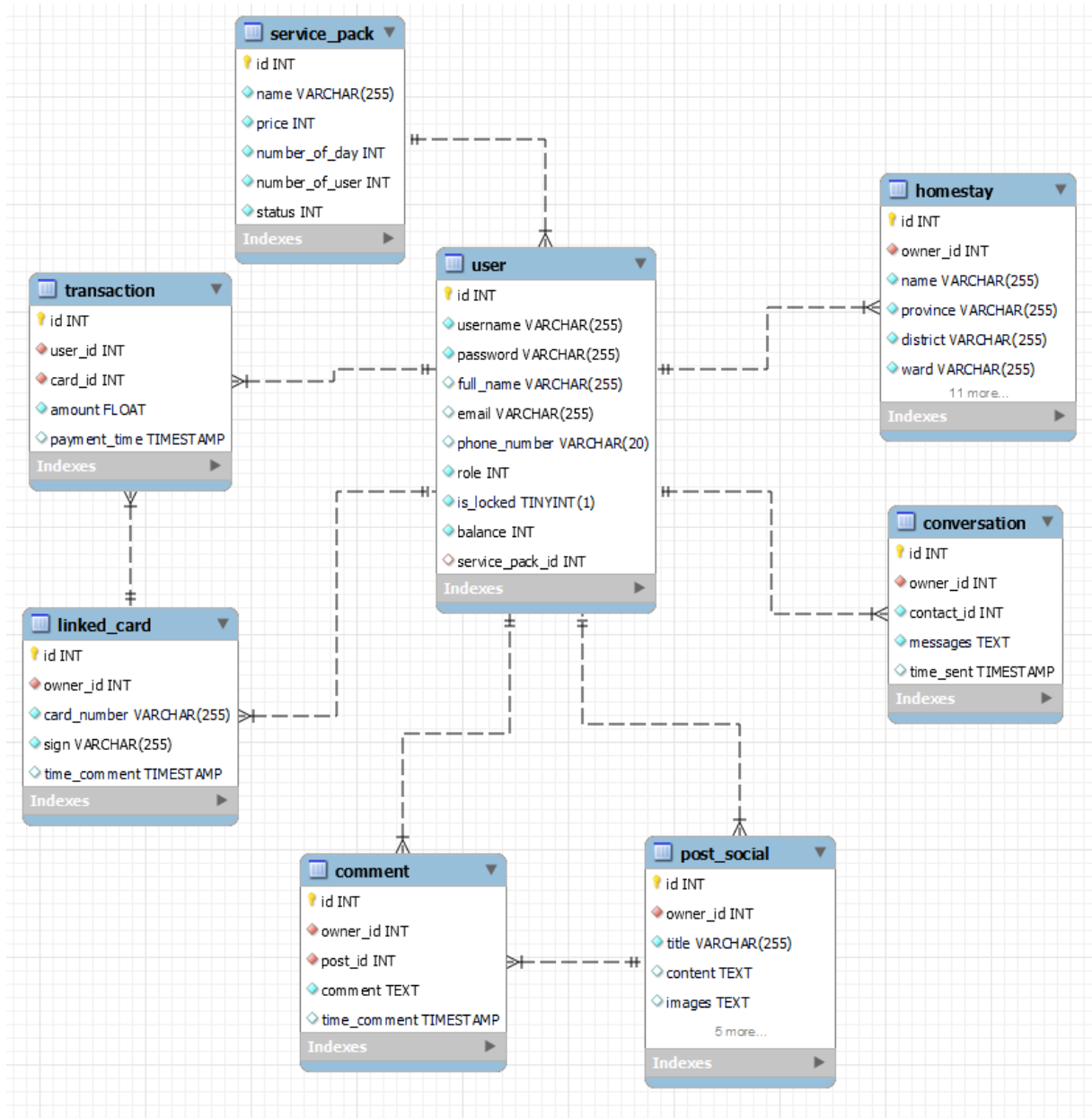
4.4.4. Sơ đồ tổng quan của gói Model



Hình 11. Sơ đồ tổng quan gói Model của hệ thống

4.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.5.1. Bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống



Hình 12. Bảng cơ sở dữ liệu quan hệ

4.5.2. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

1) Bảng user

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã người dùng
2	username	string	Có	Tên đăng nhập

3	password	string	Có	Mật khẩu
4	full_name	string	Có	Tên người dùng
5	email	string	Có	Địa chỉ email
6	phone_number	string	Không	Số điện thoại
7	role	int	Có	Chức danh
8	is_locked	boolean	Có	Trạng thái tài khoản
9	balance	int	Có	Số dư tài khoản
10	service_pack_id	int	Có	Mã gói dịch vụ

Bảng 2. Thiết kế bảng user

2) Bảng homestay

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã homestay
2	owner_id	int	Có	Mã chủ sở hữu
3	name	string	Có	Tên homestay
4	province	string	Có	Tỉnh/Thành phố
5	district	string	Có	Quận/Huyện
6	ward	string	Có	Phường/Xã
7	address	string	Có	Địa chỉ chi tiết
8	area	float	Có	Diện tích
9	number_of_bedroom	boolean	Không	Số phòng ngủ
10	number_of_bathroom	int	Không	Số phòng tắm
11	images	string	Không	Ảnh homestay
12	vibe	string	Không	Phong cách homestay
13	price	float	Có	Giá thuê
14	status	int	Có	Trạng thái homestay
15	reason_reject	string	Không	Lý do từ chối
16	approve_id	string	Không	Mã nhân viên duyệt
17	approved_at	datetime	Không	Thời gian duyệt

Bảng 3. Thiết kế bảng homestay

3) Bảng post_social

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã bài viết
2	owner_id	int	Có	Mã chủ sở hữu
3	title	string	Có	Tiêu đề bài viết
4	content	string	Có	Nội dung bài viết
5	image	string	Không	Ảnh bài viết
6	status	string	Không	Trạng thái bài viết
7	number_of_like	int	Có	Số lượt thích
8	reason_reject	string	Không	Lý do từ chối
9	approve_id	string	Không	Mã nhân viên duyệt

10	approved_at	datetime	Không	Thời gian duyệt
----	-------------	----------	-------	-----------------

Bảng 4. Thiết kế post_social

4) Bảng comment

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã bình luận
2	owner_id	int	Có	Mã chủ sở hữu
3	post_id	int	Có	Mã bài viết
4	comment	string	Có	Bình luận bài viết
5	time_comment	datetime	Có	Thời gian bình luận

Bảng 5. Thiết kế bảng comment

5) Bảng conversation

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã cuộc trò chuyện
2	owner_id	int	Có	Mã chủ sở hữu
3	contact_id	int	Có	Mã người liên lạc
4	messages	string	Có	Tin nhắn
5	time_sent	datetime	Có	Thời gian gửi tin

Bảng 6. Thiết kế bảng conversation

6) Bảng service_pack

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã gói dịch vụ
2	name	int	Có	Tên gói dịch vụ
3	price	string	Có	Giá gói dịch vụ
4	number_of_day	string	Không	Thời gian gói dịch vụ
5	number_of_user	string	Không	Số lượng đăng ký gói
6	status	string	Không	Trạng thái gói

Bảng 7. Thiết kế bảng service_pack

7) Bảng linked_card

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã thẻ
2	owner_id	int	Có	Mã chủ sở hữu
3	card_number	int	Có	Số thẻ
4	sign	string	Có	Dãy chữ ký
5	time_create	datetime	Có	Thời gian liên kết

Bảng 8. Thiết kế bảng linked_card

8) Bảng transaction

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	int	Có	Mã thanh toán
2	owner_id	int	Có	Mã chủ sở hữu
3	card_id	int	Có	Mã thẻ
4	amount	float	Có	Số tiền thanh toán
5	payment_time	datetime	Có	Thời gian thanh toán

Bảng 9. Thiết kế bảng transaction

Chương 5. Cài đặt và triển khai

5.1. Môi trường phát triển

Hệ điều hành: Debian GNU/Linux 10 (buster) x86_64

Ngôn ngữ lập trình: Python, Javascripts

Công cụ lập trình: Visual Studio Code

Yêu cầu thiết bị: RAM tối thiểu 8GB, ổ HDD tối thiểu 1TB

Môi trường chạy máy ảo: Android studio

5.2. Cài đặt một số chức năng

5.2.1. Cấu trúc thư mục

1) *Phía máy khách*

Cả hai phiên bản web và mobile của hệ thống để được xây dựng dựa trên thư viện React với ngôn ngữ lập trình Javascripts. Vì vậy, khung thư mục của cả hai phiên bản được xây dựng với những thành phần chính giống nhau.

Thư mục	Mô tả
/build	Chứa các build version của ứng dụng
/lib	Chứa mã nguồn ứng dụng
/lib/assets	Chứa ảnh và biểu tượng của ứng dụng
/lib/route	Chứa các đường dẫn của ứng dụng
/lib/page	Chứa các giao diện các màn hình ứng dụng
/lib/component	Chứa các components để tái sử dụng trong hệ thống
/lib/constant	Chứa các định nghĩa kiểu dữ liệu
/lib/helper	Chứa những thành phần xử lý logic hay xử lý một trường hợp nào đó

/lib/service	Chứa các thành phần để liên lạc với máy chủ hoặc giao tiếp với bên thứ ba như gọi API, firebase, cloud, ...
/lb/config	Chứa thành phần cấu hình chung cho ứng dụng

Bảng 10. Cấu trúc thư mục chung phía máy khách

2) Phía máy chủ

Hệ thống xây dựng máy chủ với framework FastAPI dựa trên ngôn ngữ

Thư mục	Mô tả
/core	Chứa các thành phần để tạo kết nối đến các cơ sở dữ liệu, cloud, ...
/api	Khai báo các api để giao tiếp với máy khách
/models	Chứa các models giúp cho việc giao tiếp và quản lý cơ sở dữ liệu
/repositories	Xử lý logic việc query xuống cơ sở dữ liệu
/schemas	Khai báo các repo, interface để sử dụng cho toàn bộ ứng dụng
/services	Chứa các thành phần để xử lý các yêu cầu nhận được từ phía máy khách

Bảng 11. Cấu trúc thư mục chung phía máy khách

5.2.2. Cài đặt mã nguồn

Dựa vào cấu trúc thư mục đã xây dựng ở phần trước, phần này của khoá luận sẽ tập trung phân tích và cài đặt một số các ca sử dụng để người đọc có thể nắm rõ được luồng và cách vận hành của ca sử dụng đó trong hệ thống.

```
def update_homestay(self, payload: UpsertHomestayReq, current_user:
UserDetail):
    homestay = self.homestay_repo.get_detail(payload.id)
    if homestay is None:
        raise CustomException(http_code=400, message='ID homestay
không tồn tại trong hệ thống')
```

```

try:
    data = CreateHomestayItem(
        **payload.dict(exclude_none=True),
        user_id=current_user.id
    )
    db_obj = self.homestay_repo.get(payload.id)
    homestay = self.homestay_repo.update(db_obj=db_obj,
obj_in=data)
    return homestay.id
except Exception:
    raise CustomException(http_code=400, message='Cập nhật
homestay thất bại, vui lòng thử lại')

```

Mã nguồn ca sử dụng “Cập nhật thông tin homestay”

Mã nguồn trên mô tả luồng cập nhật thông tin homestay của hệ thống. Khi phía client (máy khách) gửi yêu cầu cập nhật kèm theo thông tin chỉnh sửa “UpsertHomestayReq” và thông tin user “UserDetail” thì server (máy chủ) sẽ tạo một bản ghi homestay mới đối với người dùng đó từ dữ liệu cập nhật “payload” của người dùng hiện tại. Có hai ngoại lệ trong luồng xử lý này:

- Nếu homestay được yêu cầu cập nhật không có id trong cơ sở dữ liệu thì sẽ trả về lỗi “'ID homestay không tồn tại trong hệ thống'”
- Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình cập nhật thì máy chủ sẽ trả về lỗi “'Cập nhật homestay thất bại, vui lòng thử lại'”

```

def approve_homestay(self, homestay_id: int, payload, current_user):
    homestay = self.homestay_repo.get(homestay_id)
    if homestay is None:
        raise CustomException(http_code=400, message='ID homestay
không tồn tại trong hệ thống')
    data = ApproveHomestayItem(
        **payload.dict(exclude_none=True),
        approver_id=current_user.id,
        approved_at=datetime.now(),
    )
    resp = self.homestay_repo.update(db_obj=homestay, obj_in=data)
    return resp.id

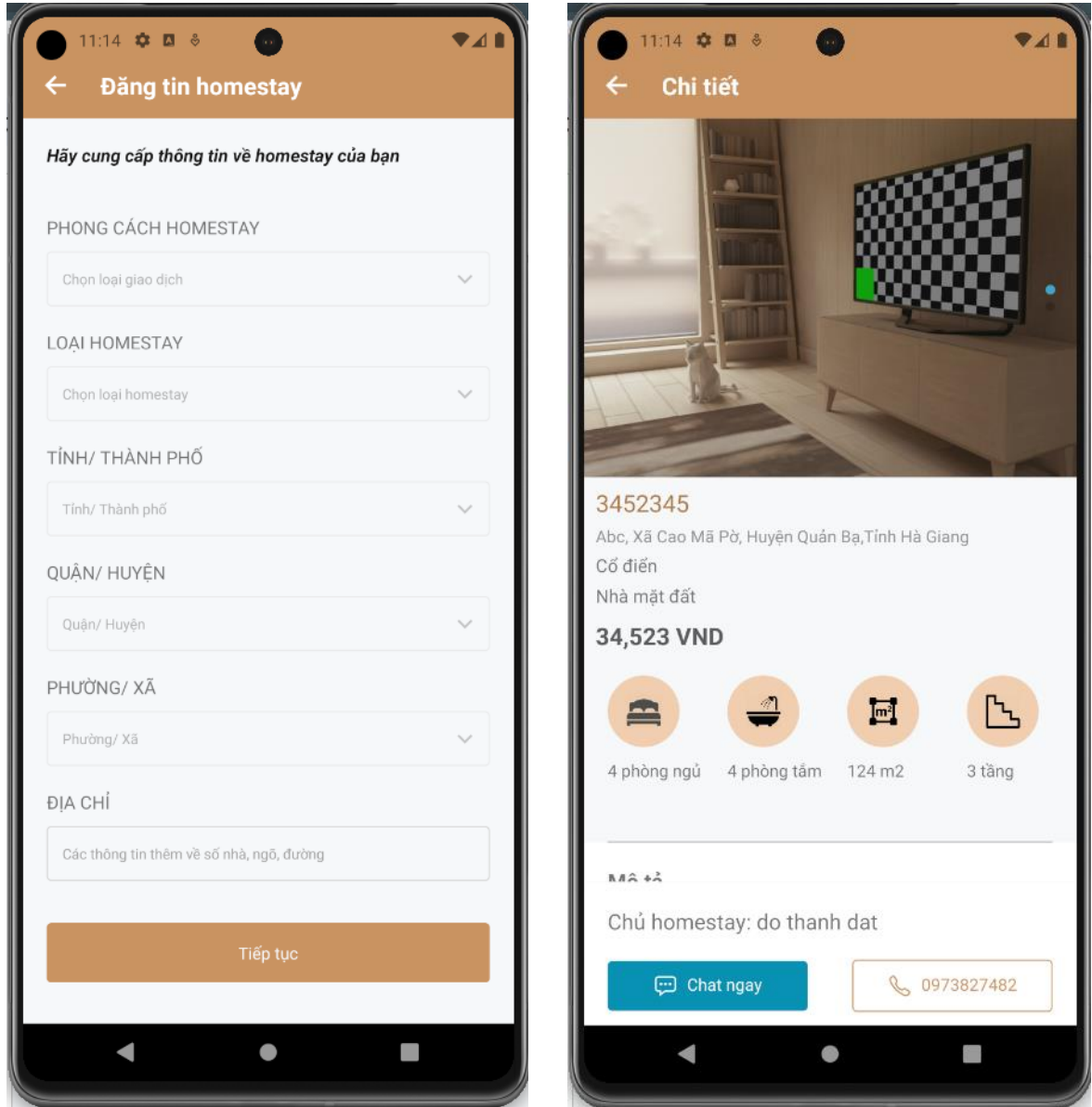
```

Mã nguồn ca sử dụng “Phê duyệt bài đăng homestay”

Mã nguồn trên mô tả luồng nhân viên phê duyệt bài đăng homestay của người dùng. Khi nhân viên nhấn “Xét duyệt” bài đăng cho thuê của người dùng, máy khách sẽ gửi yêu cầu với homestay_id. Máy chủ sẽ tạo một bản ghi homestay đã xét duyệt mới với thông tin homestay từ “payload” và gọi repo homestay để cập nhật lại bản ghi này. Luồng xử lý này có ngoại lệ khi không tìm ra homestay trong cơ sở dữ liệu ứng với homestay_id thì hệ thống sẽ trả về lỗi “'ID homestay không tồn tại trong hệ thống'”

5.2.3. Giao diện ứng dụng

Sau khi cài đặt một số chức năng ở phần trước thì hệ thống “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” có một số màn hình giao diện như sau.



Hình 13. Giao diện cập nhật thông tin và chi tiết homestay

Hình trên là giao diện của màn hình cập nhật thông tin homestay và sau khi cập nhật thành công thì thông tin cập nhật sẽ hiển thị ở màn hình chi tiết homestay. Ở màn hình chi tiết homestay người dùng sẽ xem được tất cả các thông tin về homestay đó như: hình ảnh, địa chỉ, phong cách, giá tiền, ... Ngoài ra người dùng còn có thể liên lạc với chủ nhân của homestay bằng cách nhấn vào nút “Chat ngay” để hệ thống tự động tạo hộp thoại với chủ nhân của homestay này.

Thông tin chi tiết homestay

Trạng thái Chờ duyệt

I. Thông tin người đăng
Họ tên: do thanh dat Số điện thoại: 0973827482 Email: abc@gmail.com

II. Thông tin homestay

Ảnh homestay:

Tiêu đề: Cho thuê homestay view thác Ban Gioc
Mô tả: Phong cách cơ điển và sang trọng Dịch vụ tốt Gia cả hợp lý
Phong cách homestay: Cổ điển **Loại homestay:** Nhà mặt phố
Diện tích: 400 m² **Số tầng:** 2 tầng **Số phòng ngủ:** 6 phòng **Số phòng tắm:** 4 phòng
Địa chỉ: thác Ban Gioc - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Giá: 5,000,000 VNĐ,

✓ Phê duyệt X Từ chối

Hình 14. Giao diện xét duyệt thông tin homestay

Hình trên là giao diện web của ứng dụng giành cho nhân viên và quản trị viên. Hình 14 thể hiện ca sử dụng “Xét duyệt bài đăng homestay” của nhân viên. Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin được người dùng nhập vào của homestay. Sau quá trình xác minh, nhân viên có thể “Phê duyệt” để chấp nhận bài đăng lên ứng dụng hoặc từ chối.

Chương 6. Kết luận

6.1. Kết luận

Trong thời đại công nghệ ngày nay thì việc phát triển du lịch bằng công nghệ là một điều rất cần thiết. Hệ thống “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” đã phần nào kết nối những người có nhu cầu về homestay với nhau. Đồng thời, hệ thống này còn góp phần giúp cho thị trường kinh doanh homestay trở nên phổ biến và phát triển hơn khi mà đây vẫn đang là thị trường tương đối mới đối với nước ta. Hệ thống không chỉ là một ứng dụng để thỏa mãn nhu cầu trao đổi giữa người mua và người bán mà còn định hướng trở thành một cộng đồng nơi mà mọi người có thể học hỏi, trau dồi kiến thức và giao lưu với nhau. Sứ mệnh của hệ thống là góp phần phát triển đất nước và quảng bá văn hoá Việt Nam không chỉ với đồng bào cả nước mà còn cả với bạn bè quốc tế.

Để hệ thống “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” được phát triển một cách bền vững và hiệu quả, cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa những cơ quan chức năng và cộng đồng người dùng. Vận hành hệ thống cần một đội ngũ nhân lực có chuyên môn và trình độ cao để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất lâu dài. Vì vậy, đội ngũ quản lý và vận hành hệ thống cần phải tích cực trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm để có thể hướng tới những phiên bản hoàn thiện hơn của hệ thống.

Khoá luận của tôi đã trình bày một cách hệ thống các bước để phát triển phần mềm cơ bản bao gồm:

- 1) Khảo sát nhu cầu của người dùng thực tế, đặt ra thách thức cần giải quyết
- 2) Thu thập và phân tích yêu cầu khách hàng
- 3) Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ phù hợp với yêu cầu khách hàng
- 4) Thiết kế kiến trúc ứng dụng
- 5) Triển khai xây dựng ứng dụng
- 6) Triển khai và kiểm thử ứng dụng

Qua quy trình thiết kế và xây dựng hệ thống như trên thì hiện tại ứng dụng đã có các chức năng như:

- Nhóm chức năng quản lý homestay
- Nhóm chức năng quản lý bài viết cộng đồng
- Nhóm chức năng nhấn tin trực tuyến
- Nhóm chức năng quản lý tài khoản
- Nhóm chức năng phê duyệt và quản lý (của nhân viên và quản trị viên)

Tuy nhiên khoá luận vẫn còn những chức năng đang trong quá trình thực hiện và còn một số hạn chế:

- Giao diện chưa có tính thẩm mỹ cao
- Chưa có các chức năng thanh toán và quản lý thanh toán
- Chưa có chức năng hỗ trợ định giá thuê homestay bằng trí tuệ nhân tạo
- Chưa có chức năng phản hồi và đánh giá người dùng

6.2. Định hướng phát triển

Hệ thống “Ứng dụng web quản lý và cho thuê homestay” là một hệ thống mới và đang phát triển ở những phiên bản đầu tiên. Vì vậy hệ thống hiện tại đang có những chức năng phù hợp đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dùng. Tương lai hệ thống sẽ cần nhiều đánh giá và ý kiến của khách hàng để có thể đưa ra những bản nâng cấp phù hợp nhu cầu với nhiều khách hàng hơn và đem sản phẩm tiếp cận với nhiều tệp người dùng mới hơn. Trong bản cập nhật tiếp theo, hệ thống sẽ cải thiện và thêm mới một số chức năng:

- Thiết kế và chỉnh sửa lại phần giao diện
- Cải thiện hiệu suất hệ thống
- Chức năng thanh toán và quản lý thanh toán
- Chức năng đánh giá và phản hồi từ người dùng

Tài liệu tham khảo

- [1] Alex Banks & Eve Porcello; “*Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*”; 2nd Edition; Publication date: July 21, 2020
- [2] Bonnie Eisenman, “*Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript*”; 2nd Edition; Publication date: November 12, 2017
- [3] Abdulazeez Abdulazeez Adeshina; “*Building Python Web APIs with FastAPI: A fast-paced guide to building high-performance, robust web APIs with very little boilerplate code*”; 1st Edition; Publication date: July 29, 2022
- [4] Rohit Rai; “*Socket.IO Real-Time Web Application Development*”; 1st Edition; Publication date: February 28, 2013
- [5] Jesper Wisborg Krogh, “*MySQL 8 Query Performance Tuning: A Systematic Method for Improving Execution Speeds 1st ed. Edition*”; 1st ed. edition (March 17, 2020)